

ЛЕКЦИЯ 7

CSS-ФРЕЙМВОРКИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕКИ

ВОПРОСЫ

1. Что такое фреймворк
2. CSS-фреймворки общего назначения
3. Утилитарные фреймворки
4. Лёгкие фреймворки
5. Бесклассовые фреймворки
6. Специализированные фреймворки

1

ЧТО ТАКОЕ ФРЕЙМВОРКИ

Что такое фреймворк

Фреймворк (от англ. framework — «каркас, структура») — это готовый набор инструментов, правил и шаблонов для разработки программ. Это как большая библиотека. Она решает не одну проблему в разработке веб-приложения, а сразу несколько. Например, упрощает верстку и стилизацию с помощью компонентного подхода, упрощает управление данными внутри приложения, предлагает свой способ взаимодействия между клиентом и сервером — то есть решает вообще все основные проблемы..

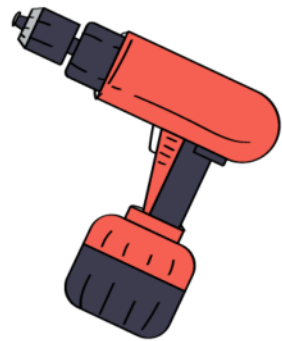
Зачем нужны фреймворки? Они решают две ключевые задачи.

Во-первых, стандартизируют и ускоряют разработку, предлагая готовые решения для типовых задач (работа с базой данных, авторизация пользователей, проверка данных).

Во-вторых, нивелируют разницу в уровне разработчиков, задавая общую структуру и лучшие практики, что ведёт к созданию более качественного и поддерживаемого кода.



фреймворк



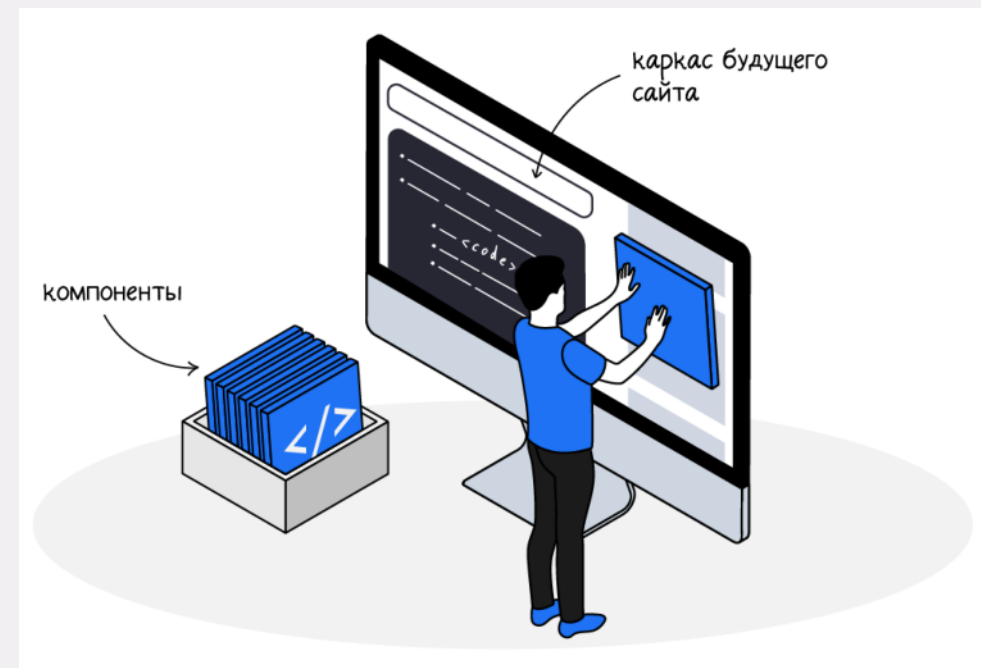
библиотека

Что такое фреймворк

Разработчик не пишет всё с нуля, а использует предоставленный фреймворком «каркас». В него входят predetermined классы, функции и архитектурные правила.

Задача программиста – правильно выбрать, скомбинировать и дополнить эти готовые «блоки» собственным кодом, реализующим уникальную бизнес-логику приложения.

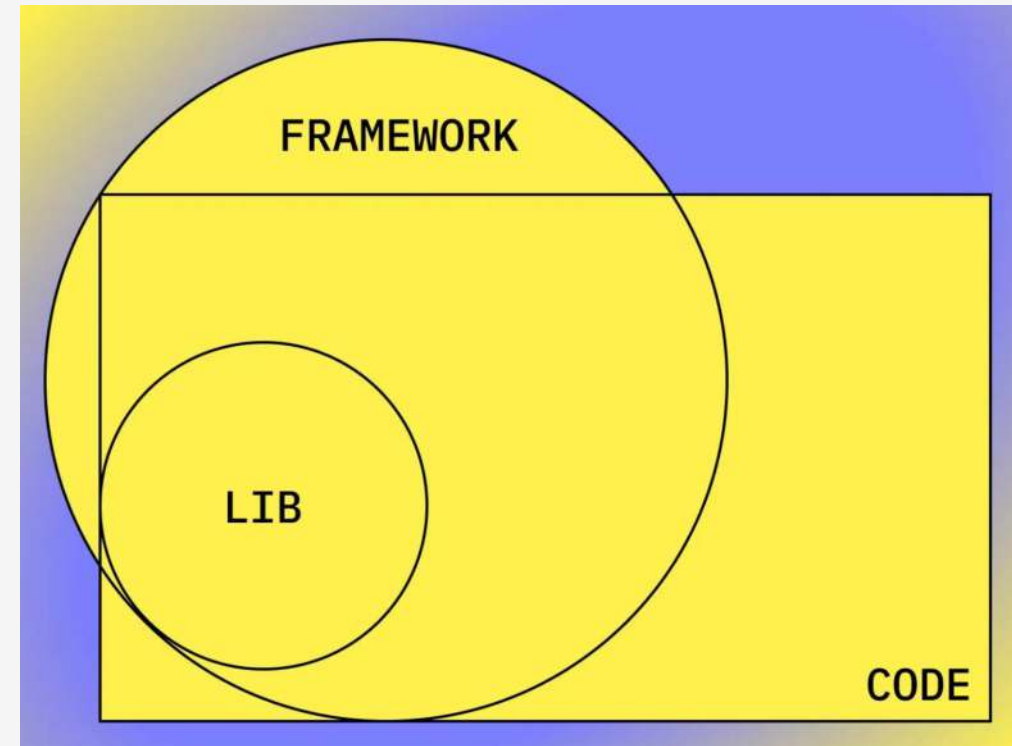
Фреймворки применяются для создания широкого спектра проектов: от простых сайтов и блогов (многие CMS являются частным случаем фреймворка) до сложных высоконагруженных систем, таких как интернет-магазины и социальные сети.



Библиотека – набор модулей или функционала, который упрощает разработку. Так, в рамках языка Python есть библиотеки, работающие с БД для рендеринга веб-страниц или для тестирования.

Разработчик встраивает библиотеку в свой код, и она становится его частью. Библиотека не влияет на архитектуру проекта и не задаёт ограничений.

При использовании фреймворка код встраивается в заранее заложенную структуру приложения и дополняет каркас за счёт переиспользования готовых модулей.

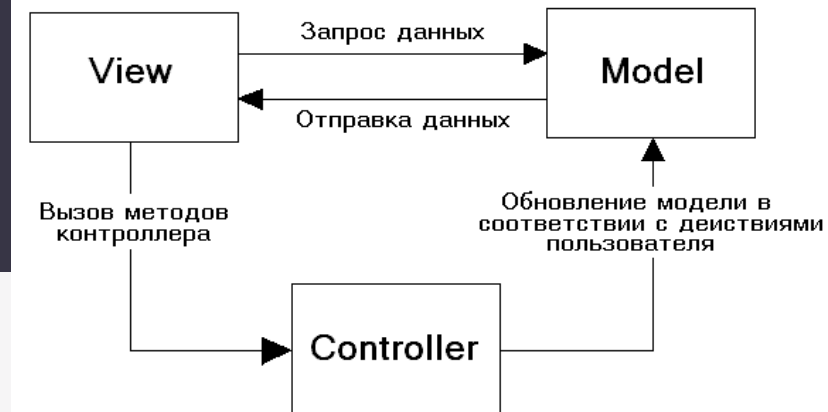


Разница между фреймворком и библиотекой

Фреймворки часто содержат в себе другие библиотеки. Если библиотека реализована на одном ЯП, то различные блоки фреймворка могут быть созданы с использованием многих технологий

Большинство фреймворков основано на шаблоне проектирования MVC (Model-View-Controller, или модель-представление-контроллер).

Из чего состоят фреймворки



Модель – это место, где хранятся данные вашего приложения. Представим, что мы пришли в музей. Карта музея с описанием, где и в каком зале находится тот или иной экспонат, – это и есть модель.

Представление (отображение) определяет взаимодействие с пользователем через модель. Он отвечает за отображение данных, определяет внешний вид проекта. От него зависят возможные действия пользователя: где печатать текст, какие кнопки нажимать.

Это конкретная экспозиция на выставке. Например, на выставке мумий может быть Тутанхамон или Клеопатра. Это не противоречит модели, потому что модель говорит: «Тут есть мумии», а какие именно – зависит от представления.

Большинство фреймворков основано на шаблоне проектирования MVC (Model-View-Controller, или модель-представление-контроллер).

Из чего состоят фреймворки

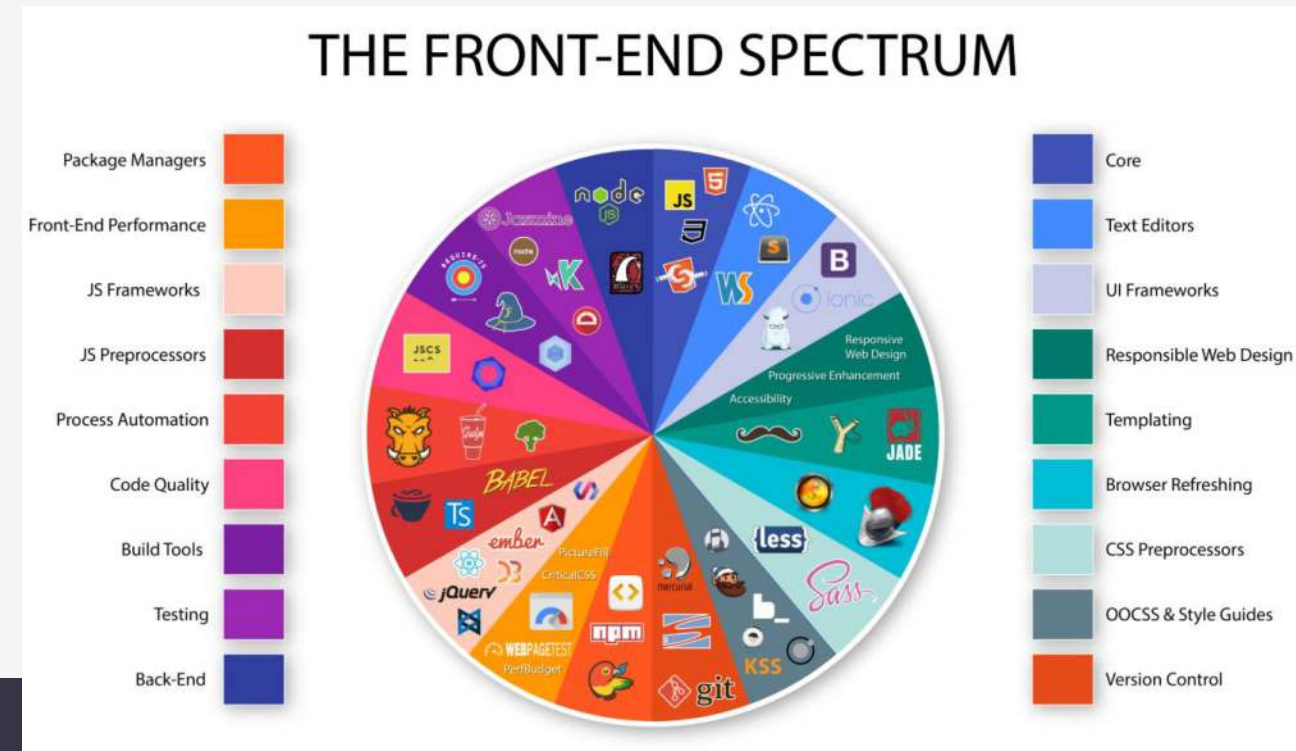
Контроллер отвечает за реакцию двух предыдущих объектов на действия пользователя. Его код и логика проверяют, как сайт обрабатывает запросы и выдает ли правильный результат.

Контроллер = экскурсовод. Он встречает нас на входе, мы говорим ему, куда хотим идти. Экскурсовод смотрит на модель музея и ведет нас, например, в зал мумий. Трогать ничего не разрешает, отходить самим тоже, а если и идти в другие залы, то только с контроллером-экскурсоводом.



Фронтенд-фреймворки применяют для разработки внешнего вида и функциональности сайта. Такие фреймворки основаны на JavaScript, HTML или CSS. Фронтенд-фреймворки помогают решить задачи SEO-оптимизации, верстки, взаимодействия с сервером, управления данными.

Представьте обычную соцсеть.
Внешний вид ее страниц у всех пользователей одинаковый, но данные у каждого разные. Эти данные фронтенд запрашивает у бэкенда, а бэкенд вытаскивает из БД и возвращает их фронтенду, фреймворк упрощает это взаимодействие.



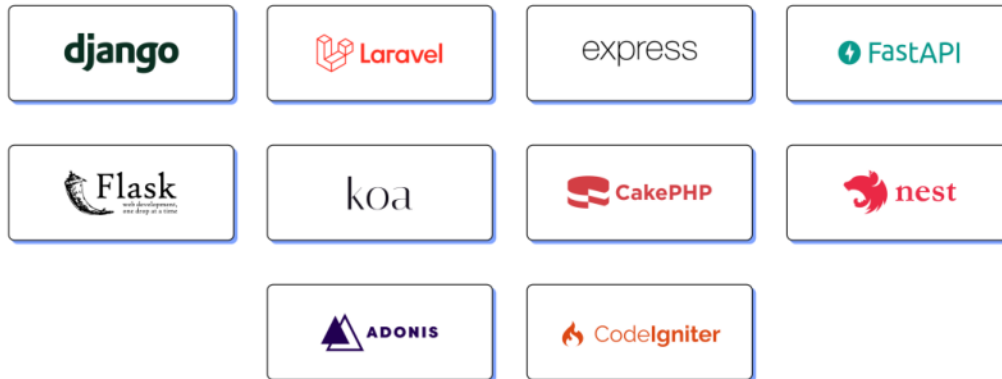
Какие бывают фреймворки

Выбор фреймворка зависит от того, какую задачу нам нужно решить.

Бэкенд-фреймворки решают другой спектр проблем. А именно – взаимодействие с базами данных, получение и обработка запросов от фронтенда, авторизация пользователей.

Бэкенд – это программа, которая находится на сервере. Фронтенд спрашивает у нее, какие данные отрисовать в блоках на сайте, бэкенд-фреймворк ловит запрос, запрашивает данные из БД через ORM (Object-relational mapping) и возвращает клиенту. ORM тоже может быть реализована в фреймворке, а может устанавливаться отдельной библиотекой.

10 Popular Backend Frameworks

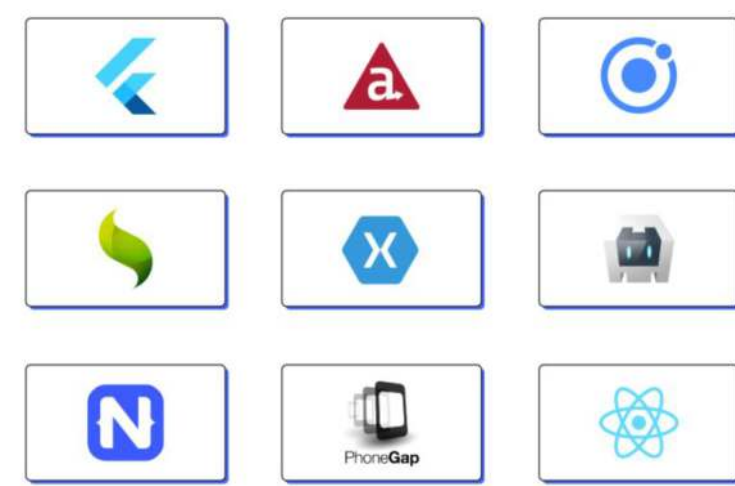


Какие бывают фреймворки

Выбор фреймворка зависит от того, какую задачу нам нужно решить.

Кроссплатформенные фреймворки позволяют разработчикам запускать исходный код на разных операционных системах: macOS, Windows, Linux. Или на платформах: в вебе, десктопе, мобильных устройствах. Примеры: Flutter, React Native, Electron, Unity

Фреймворки используют и в бизнесе: например, Scrum. Они нужны для управления компанией или командой людей: решено, как ходить на совещания, отслеживать прогресс задач и их процесс выполнения.



Cross Platform
App Development
Frameworks



Какие бывают фреймворки

Выбор фреймворка зависит от того, какую задачу нам нужно решить.

Скорость разработки и уровень вхождения

Главный критерий в разработке – **время**. Наличие встроенных пакетов и готовых модулей упрощает и уменьшает время на разработку.

Плюсом будет, если фреймворк содержит AAA функциональность (авторизации и аутентификации), ORM или SQL-генераторы для работы с БД, middleware для работы с cookie, запросами и ответами.



Большинство фреймворков для разработки сайтов хорошо документированы и содержат все необходимые подсказки по быстрому старту и использованию. Всегда можно обратиться за помощью к IT-сообществу. В программировании уже кто-то сталкивался с данной проблемой или вопросом, поэтому можно поискать ответ.

Масштабируемость и последующая поддержка

Периодически приложение нужно масштабировать из-за различных факторов: роста числа пользователей и увеличения нагрузки, в рамках А/В-тестов при улучшении и доработке сервисов, необходимости использования других серверов, хранилищ или облачных решений.

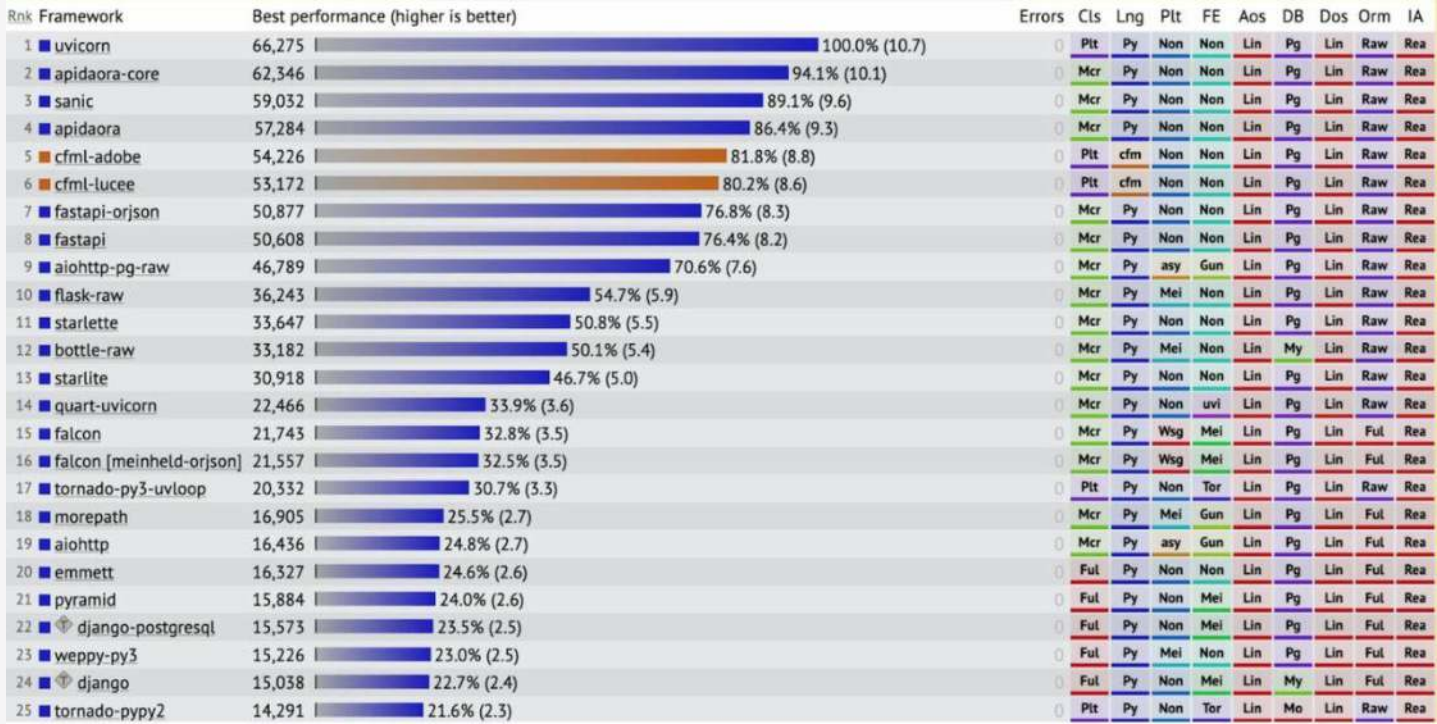
Если изначально кодовая база и архитектура фреймворка предполагают малую связность модулей друг с другом, то масштабирование не вызовет проблем и не займёт много времени.



Производительность и популярность

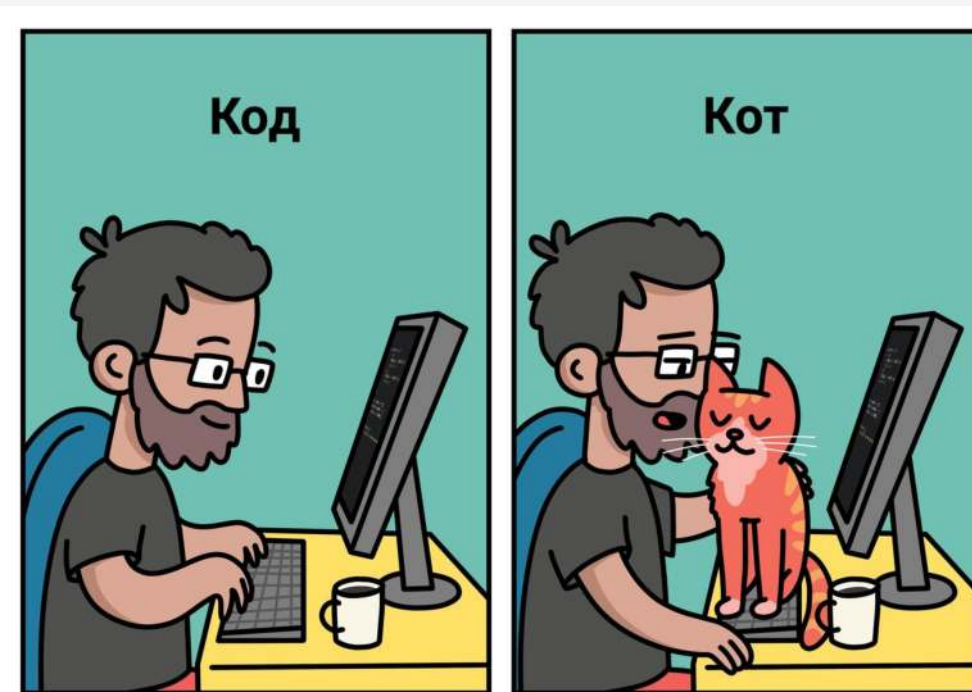
Важным критерием при выборе фреймворка является его производительность. Она определяет количество запросов, которые приложение на основе фреймворка может обработать в единицу времени, или RPS (от англ. Requests Per Second).

Рейтинг производительности фреймворков ->



Популярность среди опытных программистов

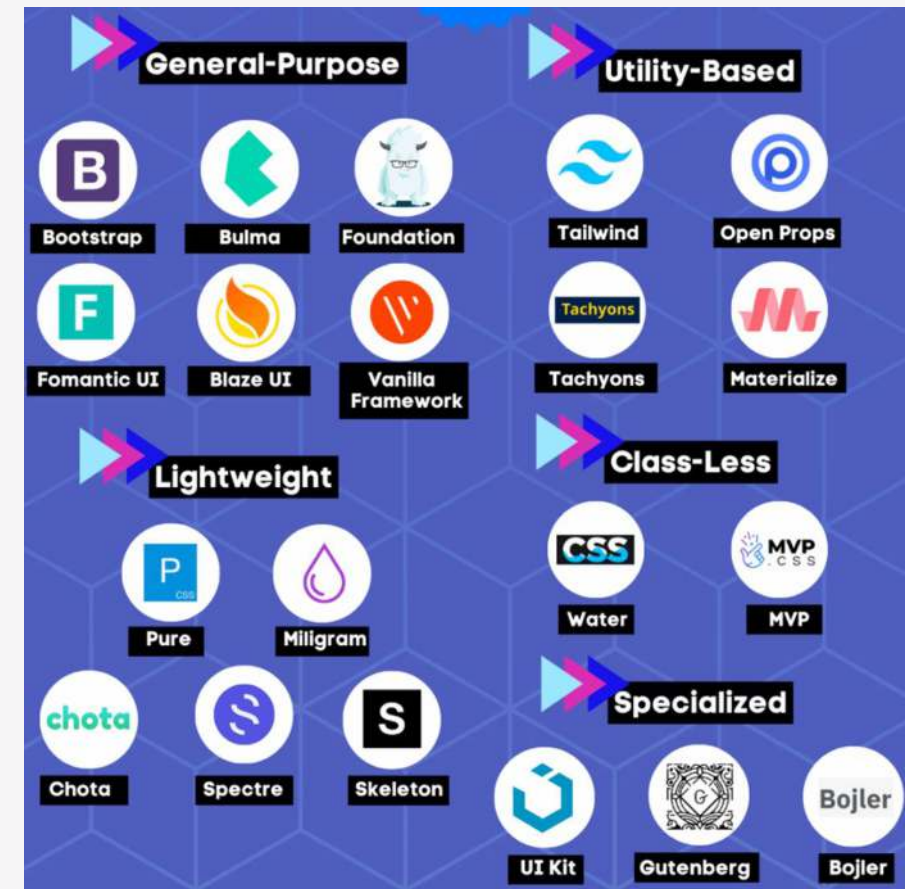
Решающим фактором для выбора фреймворка становится его **популярность** среди опытных программистов. Например, в Python популярен Django из-за своей простоты. Его архитектура позволяет быстро разрабатывать бэкенд для приложений, и есть графический интерфейс взаимодействия с БД, для которого не нужно отдельно писать код. Django изначально был создан для отображения новостной ленты, поэтому на нём легко создать личный блог и быстро наполнить его контентом.



CSS-фреймворк – это набор предварительно написанного стандартизированного CSS-кода, который помогает быстрее разрабатывать адаптивные и согласованные интерфейсы. Основные преимущества: **скорость разработки, единообразие стилей, кроссбраузерность и поддержка сообщества.**

Можно выделить следующие группы CSS-фреймворков:

- Основные фреймворки общего назначения
- Утилитарные фреймворки
- Лёгкие (Lightweight) фреймворки
- Бесклассовые (Classless) фреймворки
- Специализированные фреймворки



Разновидности CSS фреймворков

Четкой общепринятой классификации нет, однако, попробуем выделить несколько групп

2

CSS-ФРЕЙМВОРКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

CSS-фреймворки общего назначения

Это комплексные наборы, предоставляющие готовое решение «из коробки». Они похожи на наборы деталей конструктора, где каждая деталь – готовый компонент (кнопка, меню, окно), который нужно лишь правильно собрать.

Разработчик использует строго определённые HTML-структуры и назначает элементам специальные классы, предоставленные фреймворком (например, `class="btn btn-primary"`). После этого компоненты автоматически приобретают полноценный внешний вид, адаптивность и часто базовую интерактивность. Работа строится вокруг готовых блоков, которые можно настраивать в заданных рамках.

Это самый распространённый и исторически первый тип фреймворков. Они идеальны для команд, где важна скорость и единообразие, или для проектов, не требующих эксклюзивного дизайна.



Bootstrap

Один из самых популярных и известных фреймворков с большим и активным онлайн-сообществом.

И хотя в есть множество альтернатив Bootstrap, вы не прогадаете, выбрав этот CSS-фреймворк, разработанный компанией осуждаем, поскольку он предоставляет полный набор инструментов и ресурсов для разработки веб-приложений. Bootstrap предлагает стабильную и проверенную кодовую базу, на которую можно положиться в плане получения стабильных результатов.

Недостатком является то, что она не оставляет места для гибкости. Классы Bootstrap помогают быстро добавлять стили в HTML-код. Bootstrap также хорошо документирован, что упрощает поиск ресурсов.



Bootstrap

Документация:

<https://getbootstrap.com/>



- Большое сообщество и поддержка
- Построен с учетом доступности
- Поддерживает и SASS, и LESS



- Отсутствие гибкости дизайна
- Чрезмерная зависимость от классов
- Проблемы совместимости со старыми версиями браузеров
- Файлы большого размера и увеличенное время загрузки

CDN via jsDelivr

Skip the download with [jsDelivr](#) to deliver cached version of Bootstrap's compiled CSS and JS to your project.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-8kARvR
```

If you're using our compiled JavaScript and prefer to include Popper separately, add Popper before our JS, via a CDN preferably.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Ia5P765auo6kE7y6J0m91kE05k5E9KMKdOch3PQ99l1Q6kL
```

Bootstrap. Примеры элементов и компонентов

Accordion Item #1

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the `.accordion-body`, though the transition does limit overflow.

Accordion Item #2

Accordion Item #3

Home

[Home](#) / [Library](#)

[Home](#) / [Library](#) / [Data](#)

Primary

Secondary

Success

Danger

Warning

Info

Light

Dark

[Link](#)

Toggle width collapse

This is some placeholder content for a horizontal collapse. It's hidden by default and shown when triggered.

The current link item

A second link item

A third link item

A fourth link item

A disabled link item

Modal title

Modal body text goes here.

Close

Save changes



Bootstrap

11 mins ago



Hello, world! This is a toast message.

Click to toggle popover

Popover title

And here's some amazing content. It's very engaging. Right?

Navbar

First

Second

Dropdown

First heading

This is some placeholder content for the scrollspy page. Note that as you scroll down the page, the appropriate navigation link is highlighted. It's repeated throughout the component example. We keep adding some more example copy here to emphasize the scrolling and highlighting.

Second heading

This is some placeholder content for the scrollspy page. Note that as you scroll down the page, the

[Previous](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[Next](#)



Bulma – это бесплатный CSS-фреймворк с открытым исходным кодом, основанный на Flexbox. Он был создан как современная минималистичная альтернатива другим CSS-фреймворкам.

Вместо использования классов для стилизации и вёрстки Bulma применяет модульный подход. Это позволяет разработчикам создавать собственные дизайны без написания большого количества CSS-кода. Bulma также придерживается строгого подхода, основанного только на CSS, и не использует компоненты JavaScript.

The Modern CSS Framework

Bulma is a free, open source framework that provides ready-to-use frontend components that you can easily combine to build responsive web interfaces.

✓ No CSS knowledge required!

Get Started

Download

Модульная структура Bulma делает его более гибким. Можно легко настроить его в соответствии с конкретными потребностями проекта. Он также совместим с разными браузерами. Кроме того, он лёгкий, быстрый и оптимизированный для повышения производительности.

button

Button

button is-primary

Button

button is-primary is-large

Button

button is-primary is-large is-loading



- Высокая гибкость, настраиваемость
- Лёгкий и быстрый
- Бесклассовая и модульная конструкция



- Небольшое сообщество разработчиков
- Новичкам в Flexbox придётся нелегко



Get the Bulma CSS file

A single `.css` file that includes all of Bulma

Option 1. Use a CDN

Recommended

You can import the CSS file directly from [jsDelivr](#):

CSS @import

HTML <link />

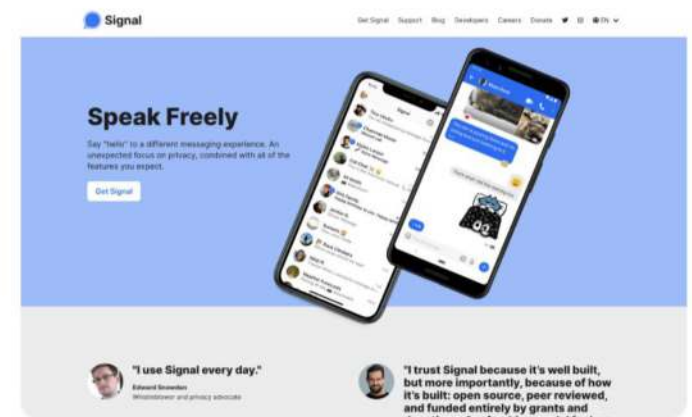
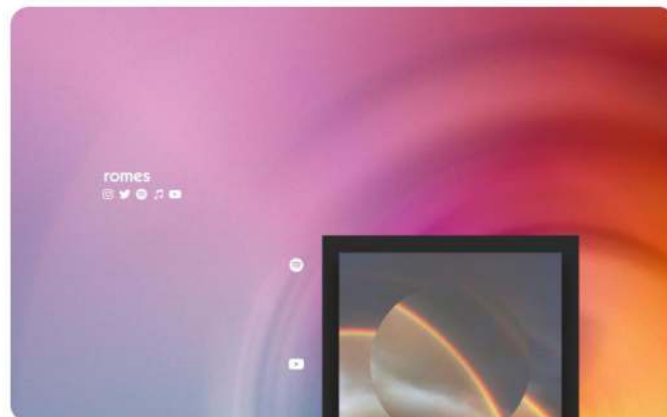
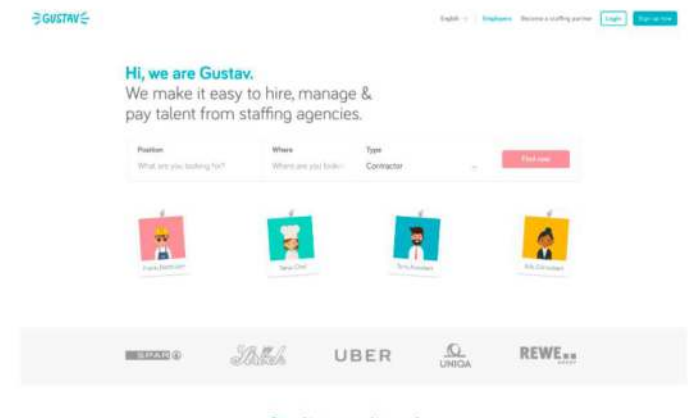
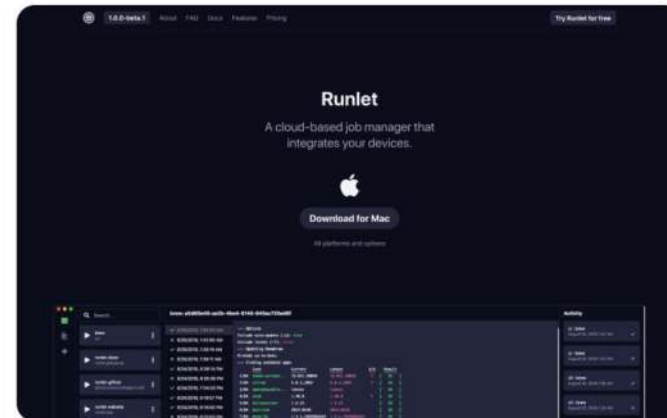
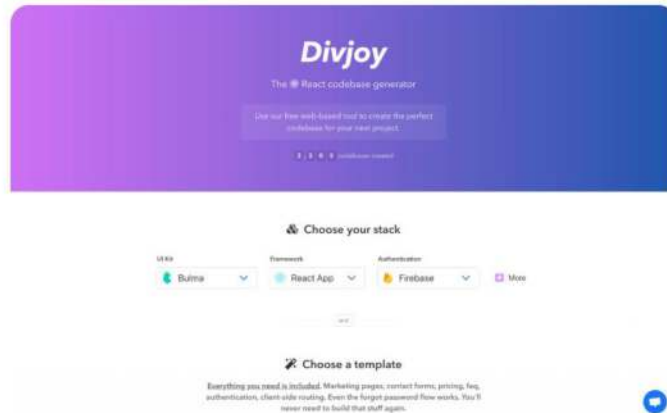
```
@import "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@1.0.4/css/bulma.min.css";
```


Bulma. Примеры элементов и компонентов

The image displays a collection of UI components from the Bulma CSS framework, arranged in a collage. The components include:

- Sidebar:** A vertical navigation menu with sections like "GENERAL" (Dashboard, Customers), "ADMINISTRATION" (Team Settings, Manage Your Team, Members, Plugins, Add a member), "Invitations", "Cloud Storage Environment Settings", "Authentication", "TRANSACTIONS" (Payments, Transfers, Balance), and a "Normal" button.
- Form Elements:** A set of radio buttons labeled "Going", "Not going", and "Maybe". A pagination bar showing "1 ... 45 46 47 ... 86" with "46" highlighted. A size selector with "Normal", "Medium", and "Large" buttons.
- Repositories List:** A table-like structure with a "Repositories" header, a search bar, and a list of items: "bulma", "marksheet", "minireset.css", "jgthms.github.io", "daniellowtw/infboard", "mojs", and "remember me". A "Reset all filters" button is at the bottom.
- Modal Box:** A dialog box titled "Modal title" with a close button. It contains sections: "Hello World" (with placeholder text), "Second level" (with a list of items), and "Third level" (with placeholder text). It has "Save changes" and "Cancel" buttons at the bottom.
- User Profile Card:** A card for "John Smith" (@johnsmith) with a placeholder image, a bio, a link "@bulmaio. #css #responsive", and a timestamp "11:09 PM - 1 Jan 2016".
- Color and Font Size Selector:** A grid of color swatches (text, link, primary, info, success, warning, danger) and a font size selector with "Normal", "Medium", and "Large" buttons.
- Progress Bar:** A horizontal bar with a blue segment and a grey segment.

Vue. Примеры реализации



Foundation



Foundation — это адаптивный интерфейсный Фреймворк, предоставляющий набор инструментов CSS, ориентированных на дизайн для мобильных устройств и доступность. Foundation включает в себя ряд плагинов JavaScript для добавления интерактивности в ваши веб-приложения.

По сравнению с другими CSS-фреймворками, Foundation предоставляет разработчикам больше возможностей для настройки.

С одной стороны, это хорошо, но с другой — новичкам будет сложно разобраться в нём, и потребуется время, чтобы привыкнуть.



Foundation



- Авторы предлагают обучение, консультации для предприятий
- Высокая степень гибкости
- Имеет интерфейс командной строки (CLI)
- Включает усовершенствованную систему адаптивных изображений



- Крутая кривая обучения
- Может быть сложным для начинающих

Документация:

<https://get.foundation>

Install with Package Managers

Foundation is available on npm. The package includes all of the source Sass and JavaScript files, as well as compiled CSS and JavaScript, in uncompressed and compressed flavors.



```
$ npm install foundation-sites
```



```
$ yarn add foundation-sites
```

Here's what comes in the package.

```
├─ scss      Source Sass files. Use this folder as a load path in Sass.
├─ js        Source JavaScript files. If you're using a build system, make sure `foundation.c
└─ dist      Compiled files:
  ├─ css      * Compiled CSS files. Includes minified and unminified files.
  ├─ js        * Concatenated JavaScript files. Includes minified and unminified files.
  └─ plugins   * Standalone JavaScript plugins.
```

CDN Links

The folks at [jsDelivr](#) host the compressed Foundation CSS and JavaScript for us. Just drop one of these `<script>` tags into your HTML and you're set:

```
<!-- Compressed CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/foundation-sites@6.9.0/dist/css/foun

<!-- Compressed JavaScript -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/foundation-sites@6.9.0/dist/js/foundation.min.js" cr
```

Foundation. Примеры элементов

Accordion 1 +

Accordion 2 +

Accordion 3 -

Type your name!

« Previous 1 2 3 4 ... 12 13 Next »

Learn More View All Features Save Delete

Primary Label Secondary Label

Progress bars:

- Grey bar (100%)
- Green bar (75%)
- Yellow bar (50%)
- Red bar (25%)

This is a header



This is a card.

It has an easy to override visual style, and is appropriately subdued.

This is a primary callout

It has an easy to override visual style, and is appropriately subdued.

[It's dangerous to go alone, take this.](#)

This is a success callout

It has an easy to override visual style, and is appropriately subdued.

[It's dangerous to go alone, take this.](#)



Why is it so important to dream?

So, once we've made the plant, how do we go out? Hope you have something more elegant in mind than shooting me in the head? A kick. What's a kick? This, Ariadne, would be a kick.

What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? An idea. Resilient... highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed - fully understood - that sticks; right in there somewhere.

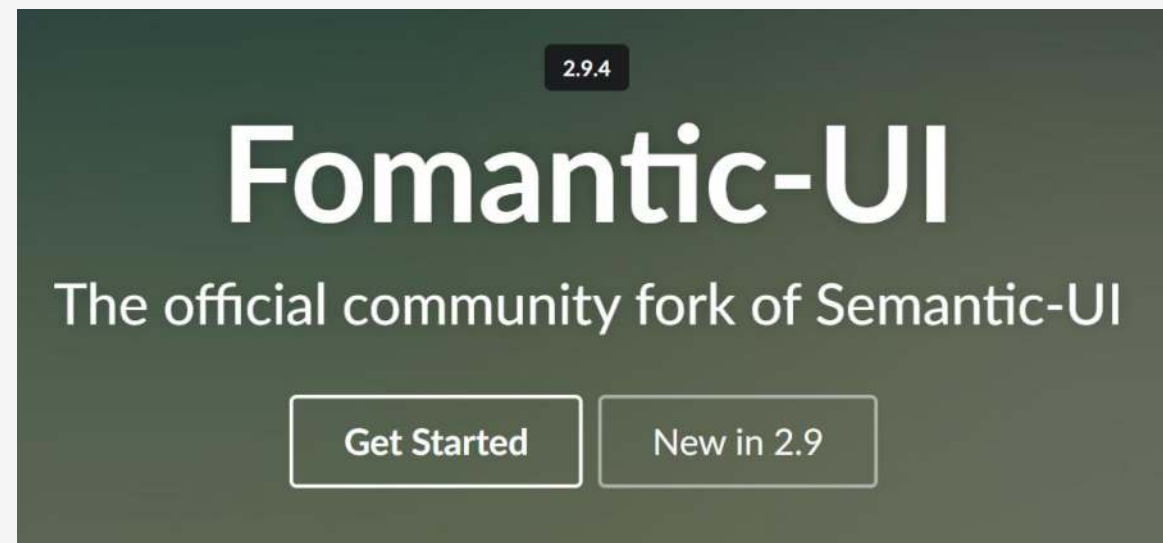




Fomantic UI описывается как официальная версия Semantic-UI, созданная сообществом. Это связано с тем, что проект с открытым исходным кодом был создан для обеспечения доступа к Semantic UI — интерфейсному фреймворку, который больше не поддерживается.

Fomantic UI прост в использовании и настройке и ориентирован на семантический HTML. Классы интуитивно понятны и используют синтаксис, близкий к естественному человеческому языку.

Разработан, чтобы быть быстрым и эффективным, обеспечивать поддержку специальных возможностей ARIA.



Fomantic UI

Документация:

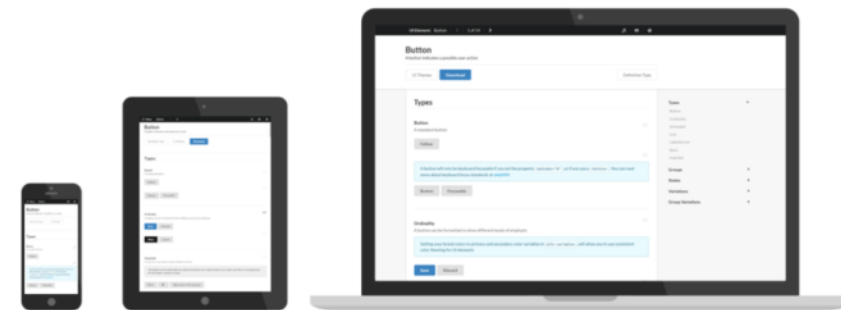
<https://fomantic-ui.com/>



- С открытым исходным кодом и поддержкой сообщества
- Простой в использовании и настраиваемый
- Сосредоточьтесь на доступности



- Ограниченный объем документации
- Ограниченная поддержка JavaScript
- Меньшее сообщество



Design Beautiful Websites Quickly

Fomantic is a development framework that helps create beautiful, responsive layouts using human-friendly HTML.

Using a CDN provider

Fomantic-UI is available on the top 3 popular CDN providers.

- jsDelivr **Recommended**
- cdnjs
- unpkg

jsDelivr cdnjs unpkg

```
<!-- You MUST include jQuery 3.4+ before Fomantic -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.7.1/dist/jquery.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fomantic-ui@2.9.4/dist/semantic.min.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fomantic-ui@2.9.4/dist/semantic.min.js"></script>
```


Fomantic UI. Примеры элементов

First header

Three horizontal bars of varying lengths.

Second header

Three horizontal bars of varying lengths.

Third header



black_cat



blossom

Fourth header



bouquet



brown_mushroom

Fifth header



cactus

Form Elements

Username

Password

Login

Sign Up

This is an stretched grid column. This segment will always match the tab height

Bio

Pics

Companies

Links

If you are looking for validation you should check out [form behaviors](#).

First Name

Last Name

I agree to the Terms and Conditions

☐

Submit



cat



crow



feather



feather alternate



horse



horse head



Just one second

We're fetching that content for you.

Primary

Secondary

Positive

Negative



Pause

Next



Loading



Like

1,048



Forks

1,048

Blaze UI



Blaze UI — это набор инструментов с открытым исходным кодом для создания пользовательских интерфейсов, который позволяет быстро разрабатывать фронтенд-приложения. Он ориентирован на масштабируемость и удобство сопровождения.

Несмотря на то, что у Blaze UI небольшое сообщество разработчиков, этот набор инструментов хорошо документирован и прост в использовании.

Предоставляемые компоненты пользовательского интерфейса основаны исключительно на встроенных функциях браузера и не требуют отдельной библиотеки или фреймворка.



Framework-free open source UI toolkit.

Blaze UI provides great structure for building websites quickly with a scalable and maintainable foundation.

Blaze UI

Документация:

<https://www.blazeui.com/>



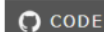
- С открытым исходным кодом и поддержкой сообщества
- Он лёгкий и быстрый



- Меньшее сообщество
- Ограниченная поддержка JavaScript

Ready to Code Dev Environment

Contribute to Blaze using an online development environment.



CODE

OPEN IN GITHUB

Local Developer Setup

First of all install [NVM](#).

When that is complete run:

```
$ nvm use  
$ npm i  
$ npm start
```



Installing the CSS

The easiest way to use the toolkit is via CDN.

```
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/@blaze/css@x.x.x/dist/blaze.css" />
```



The `x.x.x` is the specific version of the library, you should use specific versions to prevent against breaking changes.

Blaze UI. Примеры элементов и компонентов

- Nothing
- Big bang
 - Widely considered to be how the universe began
- Galaxies go everywhere
- Solar systems form
- Earth appears
- Human infestation occurs!
- All this has happened before and will happen again
- Evolution

<2016>

<January>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Today

Just for your information

You can't get rid of this warning

Yay things worked

Argh there is an error

Default

Brand

Info

Warning

Success

Error (also not dismissible)

First name	Last name	Username
Jim	Kirk	@captaink
Mr.	Spock	@science101
Nyota	Uhura	@comms

GP

GP

GP

GP

GP

GP

defaultbrandinfowarningsuccesserror

defaultbrandinfowarningsuccesserror

defaultbrandinfowarningsuccesserror

Click me

This is an expanded accordion

Click me also

Click me also

To toggle other panes

Click me also

Button

Button

Button

Button

Button

Button

Button

Button

Button

Vanilla Framework



Этот адаптивный интерфейсный фреймворк с открытым исходным кодом отличается лёгкостью и возможностью компоновки.

A simple, extensible CSS framework

Backed by open-source code and written in Sass by the Canonical Web Team.

Он содержит адаптивную CSS-сетку и готовые HTML-элементы для добавления в ваши проекты.

Использование очень гибкое: вы можете добавить его в свои проекты с помощью yarn, npm или горячей ссылки на HTML-файл.

Suru 25/75



Vanilla Framework

Документация:

<https://vanillaframework.io>



- Высокая гибкость и настраиваемость
- С открытым исходным кодом и поддержкой сообщества



- Ограниченная поддержка JavaScript

Hotlink

You can add Vanilla directly to your markup:

```
<link rel="stylesheet" href="https://assets.ubuntu.com/v1/vanilla_framework_version_4_38_0_min.css" />
```

Download

Download the latest version of Vanilla from GitHub.

[Download v4.38.0](#)

See the [release notes](#) for details on the latest updates.

Divider / Default

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quasi, labore at suscipit: necessitatibus cumque commodi velit.

Dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quasi, labore at suscipit: necessitatibus cumque commodi velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quasi, labore at suscipit: necessitatibus cumque commodi velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quasi, labore at suscipit: necessitatibus cumque commodi velit.

Cumque commodi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quasi, labore at suscipit: necessitatibus cumque commodi velit.

Chip / Colors

LEAD: Value

Value

LEAD: Value

Value

LEAD: Value

Value

LEAD: Value

Value

LEAD: Value

Value

Vanilla Framework. Примеры: элементы, компоненты



Matrix



Canonical

Canonical is the global software company behind Ubuntu and is the number-one Ubuntu services provider



Ubuntu

The world's most popular Linux for servers, desktops and things, with enterprise support and enhanced security by Canonical



Landscape

Systems management for Ubuntu - updates, package management, repositories, security, and regulatory compliance dashboards



Juju

Model-driven multi-cloud operations for applications. On-premise or on-cloud SAAS app store, with big data, k8s and openstack solutions

Rule / Default

Become a customer

For enterprises to cover their Ubuntu estate - servers and workstations.

[See Ubuntu Pro pricing](#)

Buy

Free for personal use

Anyone can use Ubuntu Pro for free on up to 5 machines, or 50 if you are an official [Ubuntu Community member](#).

Register

Trial at no extra cost for existing Ubuntu Advantage customers

If you were an active customer before January 26th, 2023 you can try Ubuntu Pro for up to 1 year - until the end of your current contract. At the end of the trial, you can choose to upgrade to full Pro (at extra cost), or remain with your current plan.

[Login to learn more](#)

[Ubuntu Pro pricing](#)

Accordion

What is MAAS?

MAAS expands to "Metal As A Service" – it converts bare-metal servers into cloud instances of virtual machines. There is no need to manage individual units. You can quickly provision or destroy machines, as if they were instances hosted in a public cloud like Amazon AWS, Google GCE, or Microsoft Azure.

> What MAAS offers

> How MAAS works

Badge / Colors



Slider / Input

HTML ▾



Default

Positive

Caution

Negative

Information

ⓘ OLM

ⓘ SDK

3

УТИЛИТАРНЫЕ CSS-ФРЕЙМВОРКИ

Утилитарные CSS-фреймворки

Данный тип фреймворков вместо готовых компонентов предлагает набор атомарных CSS-классов, каждый из которых отвечает за одно конкретное стилевое свойство. Их философия — предоставить максимальную свободу для построения любого уникального дизайна, не навязывая никаких готовых решений.

Разработчик «конструирует» внешний вид непосредственно в HTML-разметке, комбинируя множество этих утилитарных классов на одном элементе. Интерфейс рождается не из предустановленных правил, а из комбинации примитивов. Конечный CSS-файл часто оптимизируется инструментами фреймворка, удаляя неиспользованные стили.

Такой подход требует более глубокого понимания CSS, но вознаграждает полным контролем над результатом и часто меньшим итоговым размером стилей. Это выбор для команд, которые создают и поддерживают собственные, уникальные дизайн-системы, где важна каждая деталь, а не скорость сборки типового макета.



Tailwind CSS — это современный, гибкий и ориентированный на полезность CSS-фреймворк, который считается одним из лучших доступных CSS-фреймворков. Возможно, лучший для начинающих. Он предоставляет набор готовых CSS-классов для применения к HTML-элементам, что позволяет фронтенд-разработчикам быстро создавать пользовательские интерфейсы, уделяя особое внимание скорости и эффективности.

Tailwind предоставляет разработчикам больше возможностей для управления внешним видом веб-сайтов. Независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или новичком, Tailwind — отличный инструмент, который поможет вам быстро создать качественный, адаптивный и доступный веб-сайт.

text-8xl text-gray-950 tracking-tighter text-balance

Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.

text-lg text-gray-950 font-medium

A utility-first CSS framework packed with classes like `flex`, `pt-4`, `text-center` and `rotate-90` that can be composed to build any design, directly in your markup.

1

Tailwind



Утилитарные CSS-фреймворки



- Фокусируется на производительности разработчиков
 - Высоко настраиваемый
 - Фокусируется на доступности
-
- Чрезмерное использование служебных классов

Installation

[Using Vite](#) [Using PostCSS](#) [Tailwind CLI](#) [Framework Guides](#) [Play CDN](#)

Use the Play CDN to try Tailwind right in the browser without any build step. The Play CDN is designed for development purposes only, and is not intended for production.

01 Add the Play CDN script to your HTML

Add the Play CDN script tag to the ``<head>`` of your HTML file, and start using Tailwind's utility classes to style your content.

```
index.html
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/bro
  </head>
  <body>
    <h1 class="text-3xl font-bold underline">
      Hello world!
    </h1>
  </body>
</html>
```

1

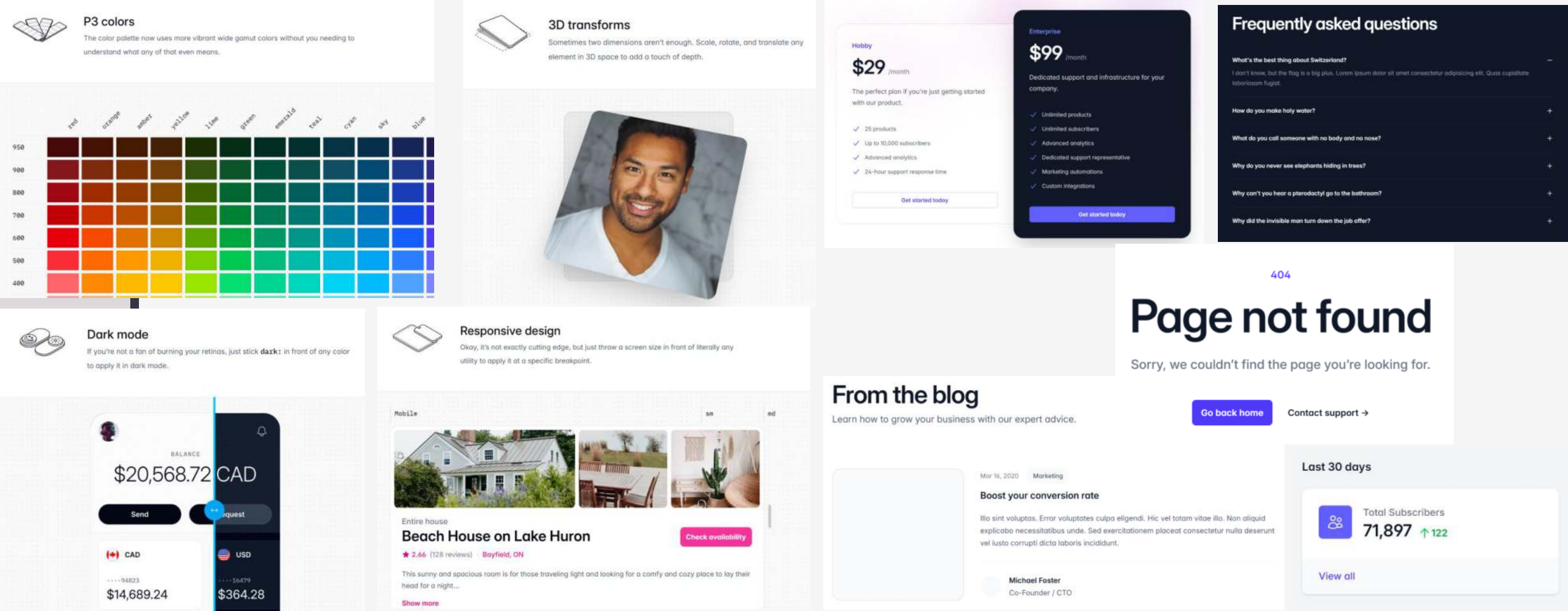
Tailwind

Документация:

<https://tailwindcss.com/>

Утилитарные CSS-фреймворки





1

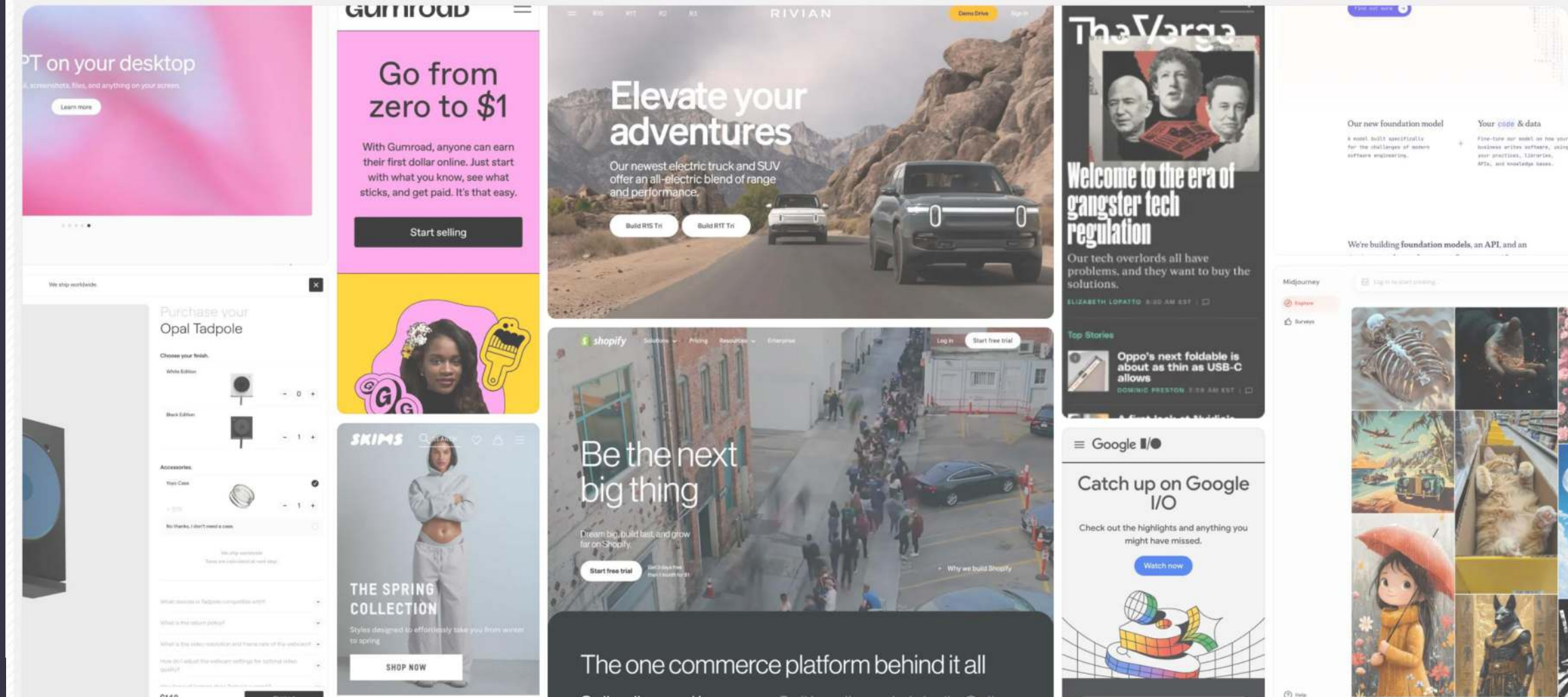
Tailwind. Примеры элементов, компонентов

Утилитарные CSS-фреймворки

1

Tailwind. Примеры реализации

Утилитарные CSS-фреймворки



Open Props — одна из немногих библиотек CSS, которая не является предписывающей. Она предоставляет разработчикам интерфейсов настраиваемые параметры дизайна для быстрого и эффективного создания веб-сайтов.

В отличие от многих CSS-фреймворков/библиотек, Open props позволяет разработчикам создавать собственные классы вместо того, чтобы строго использовать заранее заданные имена классов.

Supercharged CSS variables.

- ✓ Expertly crafted web design tokens
- ✓ Create consistent components
- ✓ Useful in any framework

2

Open Props



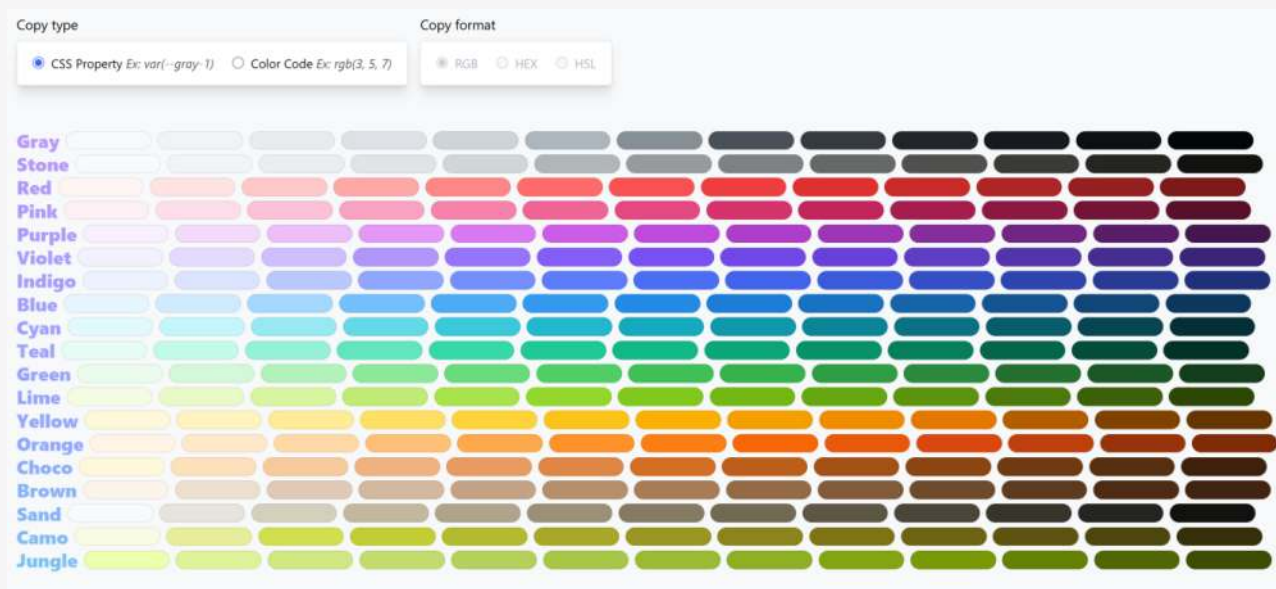
Утилитарные CSS-фреймворки



- Высокая гибкость и настраиваемость
- Его можно внедрять постепенно



- Небольшое сообщество разработчиков
- Ограниченный объем документации



```
@import "https://unpkg.com/open-props";
```

```
.card {  
  border-radius: var(--radius-2);  
  padding: var(--size-fluid-3);  
  box-shadow: var(--shadow-2);  
  
  &:hover {  
    box-shadow: var(--shadow-3);  
  }  
  
  @media (--motionOK) {  
    animation: var(--animation-fade-in);  
  }  
}
```

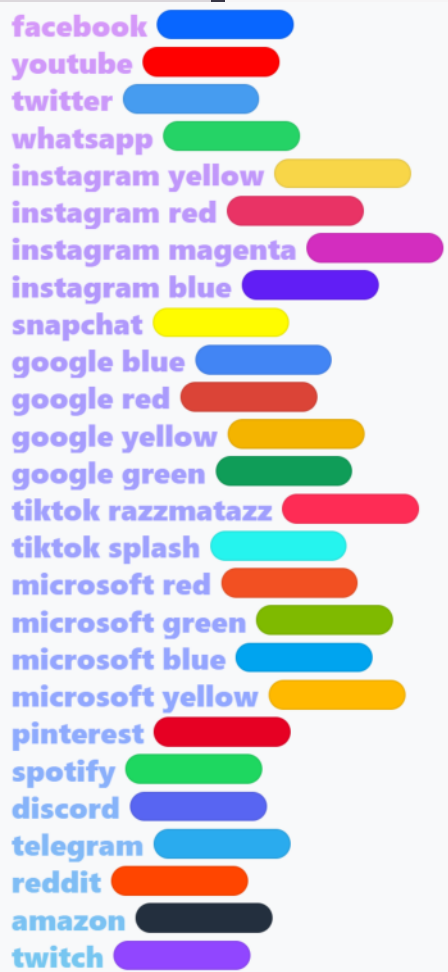
2

Open Props

Документация:

<https://open-props.style/>

Утилитарные CSS-фреймворки



Gradients

Drips

```

--mask-edge-drip: (top, right, bottom, left, vertical, horizontal)
.mask-usage {
  -webkit-mask: var(--mask-edge-drip-bottom);
}

```

Media Queries

Currently one step ahead of the [CSS spec](#), Open Props offers named media queries with the `@custom-media` syntax. Available only with this PostCSS plugin, for now 🙏

xxs
240px

xs
360px

sm
480px

md
768px

lg
1024px

xl
1440px

xxl
1920px

Media query widths also available as custom properties. Use like `var(--size-sm)`

Ease

II

- ease-1
- ease-2
- ease-3
- ease-4
- ease-5

Ease In

II

- ease-in-1
- ease-in-2
- ease-in-3
- ease-in-4
- ease-in-5

Ease Out

II

- ease-out-1
- ease-out-2
- ease-out-3
- ease-out-4
- ease-out-5

Ease In Out

II

- ease-in-out-1
- ease-in-out-2
- ease-in-out-3
- ease-in-out-4
- ease-in-out-5

Ease Elastic Out

II

- ease-elastic-out-1
- ease-elastic-out-2
- ease-elastic-out-3
- ease-elastic-out-4
- ease-elastic-out-5

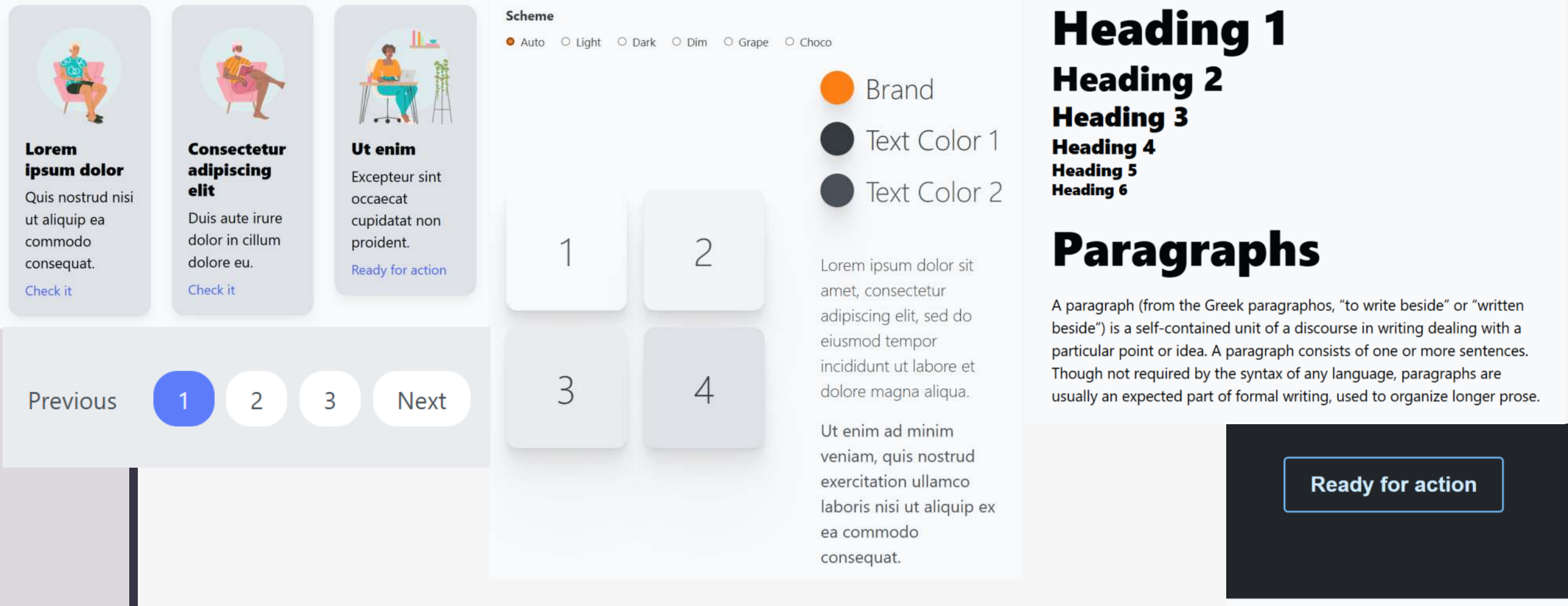
Ease Elastic In

II

- ease-elastic-in-1
- ease-elastic-in-2
- ease-elastic-in-3
- ease-elastic-in-4
- ease-elastic-in-5

Drawn Borders

Blobs



2

Open Props. Примеры реализации

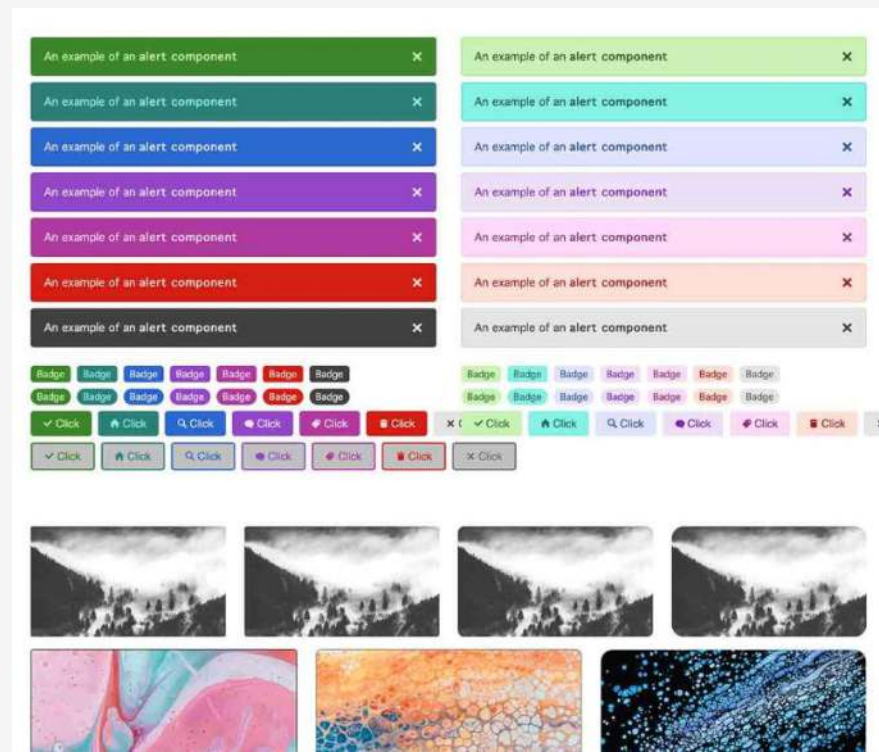
Утилитарные CSS-фреймворки

Tachyons CSS — это функциональный CSS-фреймворк, в котором особое внимание уделяется составлению стилей с помощью функций и утилит, а не длинных и сложных таблиц стилей.

Он разработан для обеспечения скорости и производительности и предоставляет набор классов, которые можно использовать для быстрого и единообразного стилизации HTML-элементов. Tachyons также делает упор на читаемость и простоту.

Built for designing.

Create fast loading, highly readable, and 100% responsive interfaces with as little css as possible.



3

Tachyons

Tachyons

Утилитарные CSS-фреймворки



- Многоразовая и модульная конструкция
- Читаемый синтаксис



- Сложный процесс обучения из-за функционального подхода
- Не получил широкого распространения

Документация:

<https://tachyons.io/>

Getting Started

Copy the line of code below and paste it in the head of the html file(s) you want to include tachyons in.

```
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/tachyons@4.12.0/css/tachyons.min.css"/>
```

or install via npm

```
npm install tachyons@4.12.0
```

or grab all the source files and build+develop locally

```
git clone git@github.com:tachyons-css/tachyons.git
cd tachyons
rm -rf .git && git init
npm install && npm start
```

3

Tachyons

Утилитарные CSS-фреймворки



Leticia Fearon
@retrofeels

+ Follow



Ahmad Backer
@ahmadBB

+ Follow



Carlie Noakes
@carnoakes99

+ Follow



Graphic Design in IBM: Typography, Photography, and Illustration

Josef Müller-Brockmann

\$15.00



Fotoplakate: Von den Anfängen

Josef Müller-Brockmann

\$15.00



The Graphic Artist

Josef Müller-Brockmann

\$15.00



A History of Visual Communication (Geschichte der visuellen Kommunikation)

Josef Müller-Brockmann

\$15.00



Title

YOUR AMAZING SUBTITLE

Home

Portfolio

Shop

About

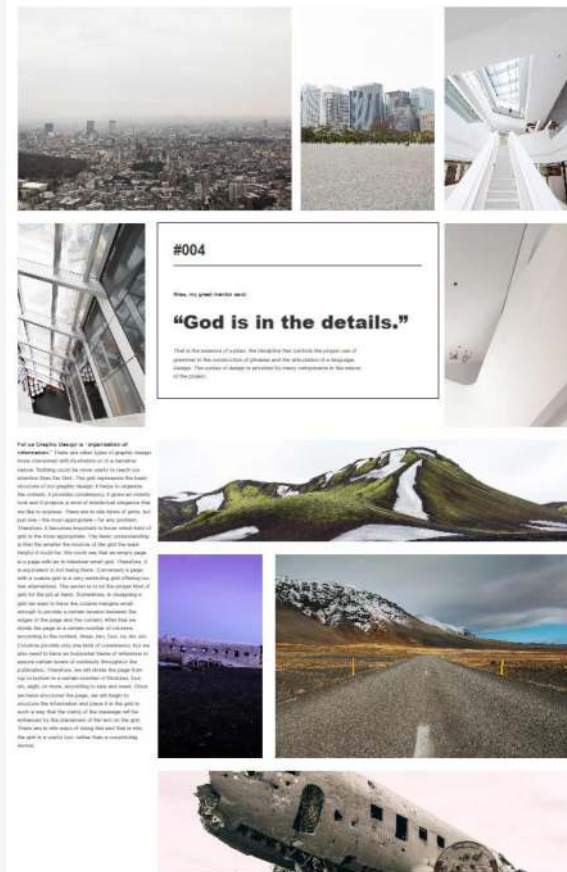
Contact

Discipline in typography is a prime virtue. Individuality must be secured by means that are rational. Distinction needs to be won by simplicity and restraint. It is equally true that these qualities need to be infused with a certain spirit and vitality, or they degenerate into dullness and mediocrity.

—STANLEY MORISON

Sign up for our newsletter

Subscribe



3

Tachyons. Примеры элементов

Утилитарные CSS-фреймворки



Cat

\$1,000

If it fits, I sits burrow under covers. Destroy couch leave hair everywhere, and touch water with paw then recoil in horror.



Mimi Whitehouse

Quite affectionate and outgoing. She loves to get chin scratches and will roll around on the floor waiting for you give her more of them.

Materialize — это CSS-фреймворк, который обеспечивает современный и адаптивный дизайн для фронтенд-разработки и основан на рекомендациях Google по Material Design.

Materialize включает в себя различные компоненты пользовательского интерфейса, такие как панели навигации, формы, карточки, кнопки и модели. Они уже оформлены и готовы к использованию с минимальными усилиями. Фреймворк также предоставляет компоненты JavaScript для добавления интерактивности на ваш сайт.

Materialize

A modern responsive front-end framework based on
Material Design

4

Materialize

Утилитарные CSS-фреймворки



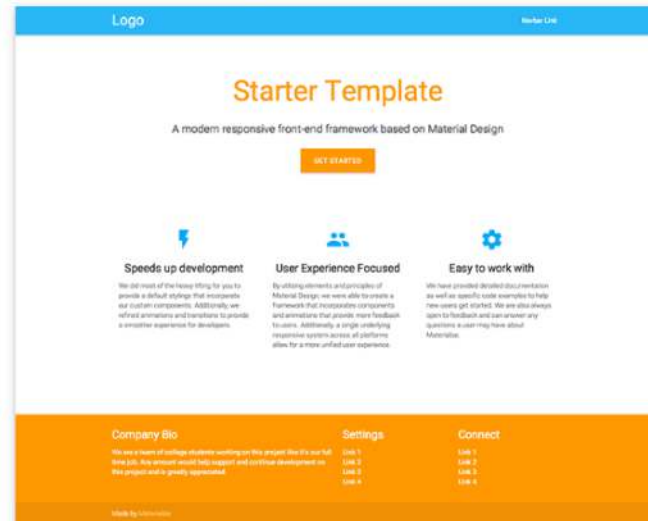


- На основе Material Design
- Готовые компоненты пользовательского интерфейса



- Большой размер файла
- Чрезмерная зависимость от JavaScript

Starter Template



This is the simplest starter page with a Header, Call-to-Action, and Icon Features.

DEMO



DOWNLOAD



language-markup

```
MyWebsite/  
|--css/  
| |--materialize.css  
|  
|--fonts/  
| |--roboto/  
|  
|--js/  
| |--materialize.js  
|  
|--index.html
```

4

Materialize

Документация:

<https://materializecss.com/>

Утилитарные CSS-фреймворки



I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively.

THIS IS A LINK

I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively.

TEST 1

TEST 2

TEST 3

Test 2



Title
First Line
Second Line



Title
First Line
Second Line



Title
First Line
Second Line



Title
First Line
Second Line



Logo

Sass

Components

JavaScript

4

Materialize. Примеры компонентов

Утилитарные CSS-фреймворки

4

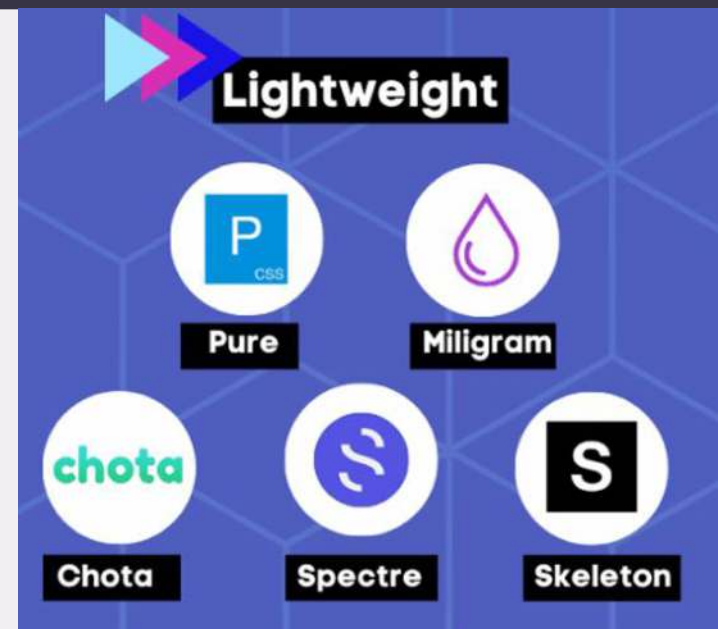
ЛЁГКИЕ (LIGHTWEIGHT) CSS-ФРЕЙМВОРКИ

Лёгкие (Lightweight) CSS-фреймворки

Это минималистичные и легкие каркасы. Они не пытаются быть всем для всех, а предоставляют только самый необходимый и нейтральный фундамент: базовую сетку, сброс стилей, типографику и простейшее оформление форм. Это скелет, на который можно нарастить мышцы по своему усмотрению.

Разработчик подключает CSS-файл, который задаёт аккуратные базовые стили для стандартных HTML-элементов. После этого можно начинать писать собственные стили для конкретных компонентов проекта, не борясь с чрезмерно навязчивыми или тяжёлыми стилями «из коробки». Фреймворк остаётся на заднем плане, обеспечивая согласованность базовых элементов.

Эти инструменты находят свою нишу там, где важен размер и производительность, либо где дизайн-требования настолько специфичны, что начинать с тяжёлого фреймворка неэффективно. Они отлично подходят для небольших сайтов, лендингов, прототипов или как основа для создания собственной библиотеки компонентов.



Pure

Pure — это минималистичный CSS-фреймворк, который предоставляет небольшой набор базовых стилей для распространённых HTML-элементов, таких как кнопки, формы, таблицы и т. д. Он создан, чтобы разработчики могли начать работу над стилизацией веб-сайтов.

Этот фреймворк предназначен для сокращения объёма CSS-кода, необходимого для стилизации веб-приложений, что упрощает понимание и модификацию кода разработчиками и дизайнерами.



Набор небольших адаптивных модулей CSS, которые можно использовать в каждом веб-проекте.

Pure

Документация:

<https://pure-css.ru/>



- Он легкий
- Имеет минималистичный дизайн
- Высоко настраиваемый



- Ограниченная поддержка JavaScript

Добавление фреймворка Pure на сайт

Чтобы добавить Pure воспользуйтесь бесплатными инструментами **free unpkg CDN**. Просто добавьте следующий `<link>` код в блок `<head>` вашего сайта

```
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/purecss@2.0.5/build/pure-min.css"
integrity="sha384-G9DpmGxRIF6tpgbrkZVcZDeIomEU22LgTguPAI739bbKytjPE/kHTK5YxjJAAEXC"
crossorigin="anonymous">
```

В качестве альтернативы можно использовать другие CDN Pure или же воспользоваться установщиком Pure через диспетчер пакетов.

1 Pure. Примеры элементов

Компактная форма

Эл. адрес

Это обязательное поле.

Пароль

Состояние

AL

▼

☐ Запомни меня

Войти

☐ Вот вариант первый.

☒ Вот переключатель. Вы можете выбрать этот ..

☐ ..Или этот!

Виды спорта

Финансы

Авто

Красота

Кино

Малый бизнес

Крикет



Имя

Фамилия

Электронная почта

Город

Состояние

AL

▼

☐ Условия использования прочитал

Представлять на рассмотрение

#	Марка	Модель	Год
1	Хонда	Accord	2009 г.
2	Тойота	Камри	2012 г.
3	Hyundai	Элантра	2010 г.

Успех

Ошибка

Предупреждение

Опционально

Pure. Примеры макетов и компонентов

A SAMPLE BLOG

Creating a blog
layout using Pure

PURE

YUI LIBRARY

PINNED POST

Introducing Pure

By Tilo Mitra under [CSS](#) [Pure](#)

Yesterday at CSSConf, we launched Pure – a new CSS library. Phew! Here are the [slides from the presentation](#). Although it looks pretty minimalist, we've been working on Pure for several months. After many iterations, we have released Pure as a set of small, responsive, CSS modules that you can use in every web project.

RECENT POSTS

Everything You Need to Know About Grunt

By Eric Ferraiuolo under [JavaScript](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

PURE

Base

Grids

Forms

Buttons

Tables

Menus

Layouts

Customize

Extend

Blog

Releases

Skin Builder

YUI Library

Page Title

A subtitle for your page goes here

How to use this layout

To use this layout, you can just copy paste the HTML, along with the CSS in [side-menu.css](#), and the JavaScript in [ui.js](#). The JS file uses vanilla JavaScript to simply toggle an active class that makes the menu responsive.

Now Let's Speak Some Latin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



Simple Pricing.
Try before you buy.

PERSONAL

\$5

PER MONTH

SMALL BUSINESS

\$25

PER MONTH

ENTERPRISE

\$45

PER MONTH

Miligram



Miligram

A minimalist CSS framework

С помощью Miligram можно легко создавать быстро загружающиеся и адаптивные веб-сайты с простым и лаконичным дизайном. Благодаря акценту на производительности и продуктивности разработчиков, а также типографике, он выделяется на фоне конкурентов.

В целом у него меньше свойств, что позволяет разработчикам писать чистый код. Он также гибок и предлагает несколько способов его добавления в ваши проекты: можно скачать zip-файл или использовать любой npm, yarn или bower.

Heading h1 4.6rem (46px)

Heading h2 3.6rem (36px)

Heading h3 2.8rem (28px)

Heading h4 2.2rem (22px)

Heading h5 1.8rem (18px)

Heading h6 1.6rem (16px)

Yeah!! Milligram is amazing.

```
<blockquote>
  <p><em>Yeah!! Milligram is amazing.</em></p>
</blockquote>
```

Miligram

Документация:

<https://milligram.io/>



- Это гибкая структура
- Фокусируется на производительности
- Имеет отличную документацию



- Меньшее сообщество

Getting Started

There are some ways to get started. First, see all download options available below, then choose the most suitable option for your need. Now you should add the main file of the Milligram and the CSS Reset in the header of your project. Just that!

DOWNLOAD MILLIGRAM

Install with Bower

Milligram is available to install using Bower.

```
<span class="pln">$ bower install milligram</span>
```



Install with npm

Milligram is also available to install using npm.

```
<span class="pln">$ npm install milligram</span>
```



Miligram. Примеры

DEFAULT BUTTON

OUTLINED BUTTON

CLEAR BUTTON

Name

CJ Patoilo

Age Range

0-13

Comment

Hi CJ ...

SEND

☐ Send a copy to yourself

Name	Age	Height	Location
Stephen Curry	27	1,91	Akron, OH
Klay Thompson	25	2,01	Los Angeles, CA

Phoenix Framework

GUIDES

DOCS

COMMUNITY

GITHUB

BLOG

BOOK

Productive. Reliable. Fast.

A productive web framework that does not compromise speed or maintainability.

Build APIs, HTML5 apps & more.
[See our guides](#)

HOW IS PHOENIX DIFFERENT?

Phoenix brings back the simplicity and joy in writing modern web applications by mixing tried and true technologies with a fresh breeze of functional ideas.
[Get started with Phoenix](#)

BUILDING THE NEW WEB

Create rich, interactive experiences across browsers, native mobile apps, and embedded devices with our real-time streaming technology called Channels.
[Learn about channels](#)

BATTLE-PROVEN TECHNOLOGY

Phoenix leverages the Erlang VM ability to handle millions of connections alongside Elixir's beautiful syntax and productive tooling for building fault-tolerant systems.
[More about Elixir & the Erlang VM](#)

COMPANIES USING PHOENIX

.COLUMN

.COLUMN

.COLUMN

.COLUMN

.COLUMN

.COLUMN-50.COLUMN-OFFSET-25

Unordered list item 1

Unordered list item 2

1. Ordered list item 1

2. Ordered list item 2

Description list item 1

Description list item 1.1

DEFAULT .BUTTON

OUTLINED .BUTTON

CLEAR .BUTTON

.BUTTON-BLACK

.BUTTON-BLACK

.BUTTON-BLACK

.BUTTON-SMALL

.BUTTON-SMALL

.BUTTON-SMALL

.BUTTON-LARGE

.BUTTON-LARGE

.BUTTON-LARGE

Chota

chota

A micro (~3kb) CSS framework.

FWIW, "choṭā" means "small" in Hindi

Chota — это простой и понятный микро CSS-фреймворк. Он соответствует семантическим соглашениям HTML и не требует знания большого количества правил и соглашений об именовании.

Он также очень лёгкий (всего 3 КБ) и включает в себя набор компонентов и утилит.

Features

- ⚡ Super light-weight. Just ~3kb (minified + gzipped).
- ➖ No preprocessor, just plug-n-play
- 📐 Magical 12 column **grid**
- 🌈 Easy to **extend** with CSS variables
- 🧩 Comes with a handful of **components** & **utilities**
- ✅ Good Semantics
- 🌙 Easy dark mode switch
- 🤖 Supports **icons** out-of-the-box

Chota

Документация:

<https://jenil.github.io/chota>



- Легко расширить с помощью переменных CSS
- Поддерживает готовые иконки



- Трудно найти обучающие материалы и ресурсы для обучения
- Не получил широкого распространения

All you need is 1 CSS file, `chota.css` to be included in your webpage.

Link this CSS in your HTML:

```
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/chota@latest">
```

You can get the latest release from GitHub

Download .zip

Install it from `npm` or `yarn`

```
npm install chota
```

Варианты
использования

3 Chota. Примеры элементов

Link 1 Link 2 **chota** Link 3 Link 4

Default

Primary

Secondary

Dark

Error

Success

Outline

Primary outline

Secondary outline

Dark outline

Clear

New file 



Tab 1

Tab 2

Tab 3

.col-1

.col-1

.col-1

.col-1

.col-4

Card title

A nisi ullam impedit molestiae, sapiente id, numquam accusantium eius cum, iste eum iusto blanditiis doloribus beatae. Molestias iste explicabo libero nam, voluptas harum ipsum quod velit enim. Quae, cupiditate?

Submit

Cancel

My Profile

Login

Edit

Alerts 3

Logout

username

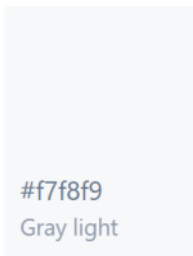
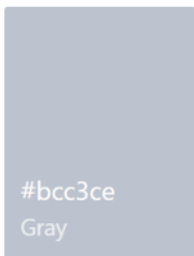
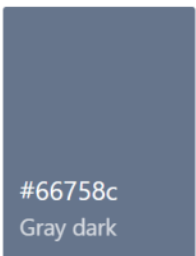
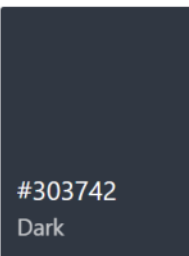
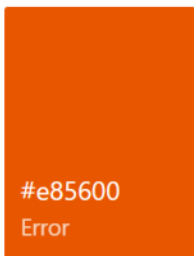
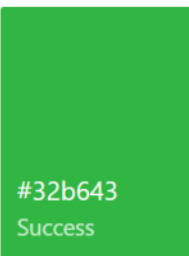
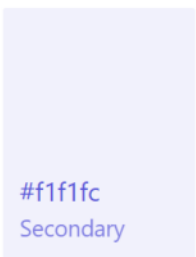
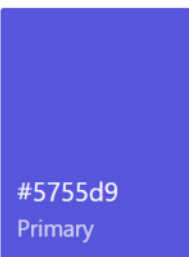
password

Sign up

Sign in



Variables - Colors



#fff
Light

Spectre — это современный CSS-фреймворк, использующий новейшие технологии CSS, такие как Flexbox и CSS Grid, что делает его подходящим для создания адаптивных и современных веб сайтов.

Благодаря минималистичному и настраиваемому дизайну он отлично подходит для быстрого создания прототипа и веб-сайта без необходимости начинать с нуля.

Он хорошо документирован, содержит примеры и рекомендации по использованию.

Spectre

Документация:

<https://picturepan2.github.io/spectre>



- Совместимость со старыми браузерами
- Поддерживает предварительную обработку SASS и LESS



- Ограниченная поддержка сообщества

Предусмотрено 5 вариантов установки и использования фреймворка. Это ручная установка, CDN и менеджеры пакетов.

Install manually

Download the compiled and minified [Spectre CSS file](#) (core ~10KB min+gzip):

[Download Spectre.css](#)

Include `spectre.css` located in **/dist** in your website or Web app . Also, you can add `spectre-icons.css` and `spectre-exp.css` accordingly.

```
<link rel="stylesheet" href="spectre.min.css">
<link rel="stylesheet" href="spectre-exp.min.css">
<link rel="stylesheet" href="spectre-icons.min.css">
```

HTML

Spectre. Примеры элементов

Next
Layout

default label

primary label

default button

primary button

link button

Email

spectre@example.com

URL

https://github.com/picturepan2/spectre

Search

Search

Tel

1-(888)-888-8888

Password

.....

Number

66

Date

31.12.2016

Color

File

Выберите файл Файл не выбран

Name	Genre	Release date
The Shawshank Redemption	Crime, Drama	14 October 1994
The Godfather	Crime, Drama	24 March 1972
Schindler's List	Biography, Drama, History	4 February 1994
Se7en	Crime, Drama, Mystery	22 September 1995

Prev

1

2

3

...

9

Next

☐ Send me emails with news and tips

☒ Send me emails with news and tips

Choose an option

The option is invalid.

Choose an option

The option is available.



4

Spectre. Примеры компонентов

 Steve Rogers

[My profile](#) ☐ Public

[Settings](#) 2

[Logout](#)

LINKS

[Slack](#)

[Hipchat](#)

[Skype](#)

☒ form-checkbox

☐ form-radio

☐ form-switch



You've successfully signed up

Click the button to invite your friends

[Invite your friends](#)

[Skip](#)

 The Avengers

[Join](#) [Contact](#)

Earth's Mightiest Heroes joined forces to take on threats that were too big for any one hero to tackle...

 The S.H.I.E.L.D.

[Join](#) [Contact](#)

The Strategic Homeland Intervention, Enforcement, and Logistics Division...



Microsoft

Software and hardware

Empower every person and every organization on the planet to achieve more.

[Do](#)



Apple

Hardware and software

To make a contribution to the world by making tools for the mind that advance humankind.

[Buy](#) [Buy](#) [Buy](#)

Step 1

Step 2

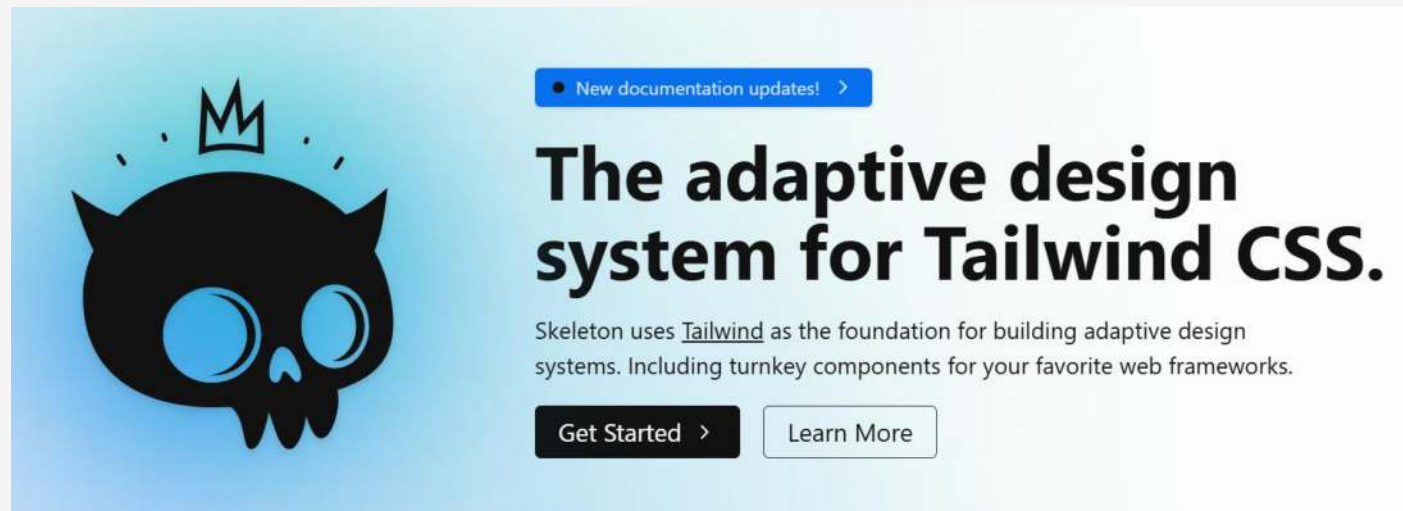
Step 3

Step 4

Skeleton

Одной из ключевых особенностей Skeleton является его минималистичность, которая позволяет разработчикам начинать с чистого листа и избегать беспорядка и раздувания кода, характерного для более крупных CSS-фреймворков. Кроме того, он ориентирован на дизайн, ориентированный на мобильные устройства.

Это хороший выбор для разработчиков, которые хотят создавать собственные адаптивные дизайны без необходимости работать с уже оформленными компонентами.



Skeleton

Документация + примеры:

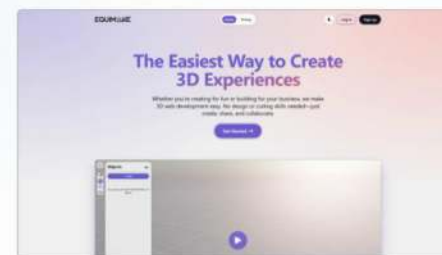
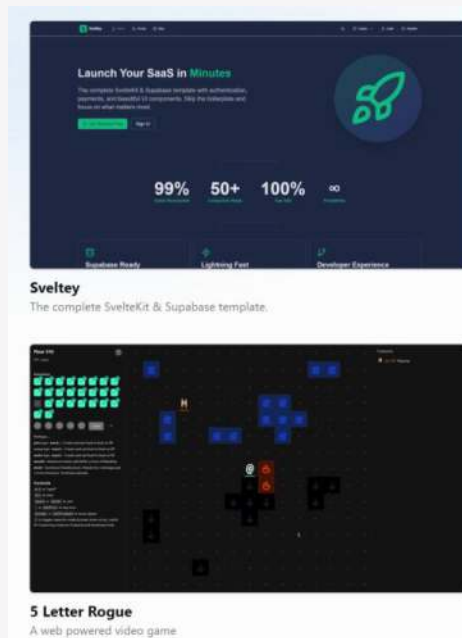
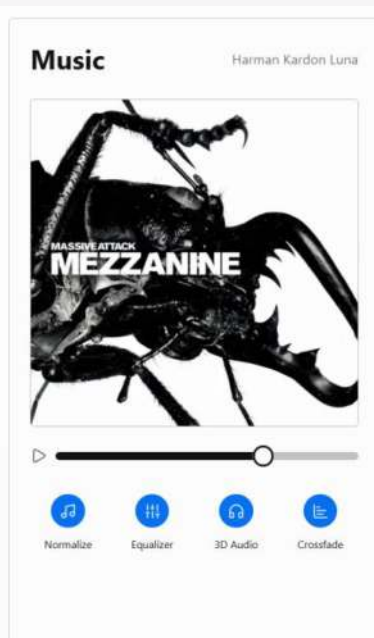
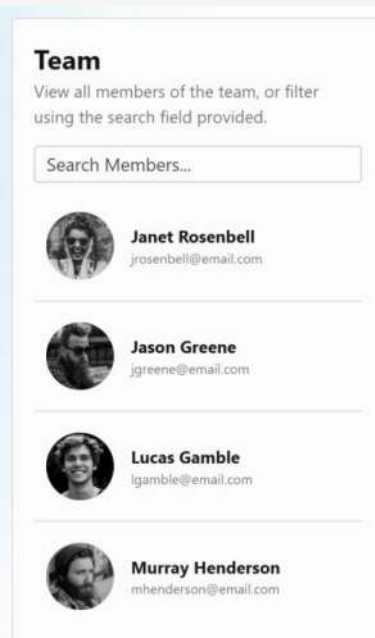
<https://www.skeleton.dev/>



- Очень лёгкий и быстрый
- Чистый и элегантный дизайн



- Не так много готовых компонентов



Equimake
Platform that empowers anyone to create 3D experiences



Svelte Sirens
A Svelte Society for women, non-binary people, & allies



Typogram
Craft standout designs with typography.



Bark Academy
An online platform to help train dogs

Skeleton. Настройка

Руководство

Next.js

Установите и настройте Skeleton для Next.js.

SvelteKit

Установите и настройте Skeleton для SvelteKit.

Vite + React

Установите и настройте Skeleton для Vite + React.

Vite + Svelte

Установите и настройте Skeleton для Vite + Svelte.

Astro

Установите и настройте Skeleton для Astro.

Другие фреймворки

Установите Skeleton для других фреймворков.

В двух словах

Система дизайна

Направлена на расширение возможностей Tailwind CSS. Она предоставляет темы, стилизованные элементы и рекомендации по интеграции вашей полнофункциональной системы дизайна.

Компоненты

Готовые компоненты, созданные на основе [Zag.js](#). Они автоматически адаптируются к системе проектирования Skeleton. В настоящее время доступны для Svelte и React.

Skeleton. Примеры элементов

The image displays a collection of UI components from the Skeleton framework:

- Sidebar:** A vertical navigation menu on the left with a logo and links: Home, Entertainment, Books, Movies, Television, Recreation, Biking, Sailing, Hiking, Relaxation, Lounge, Spa, Sleep, and Settings.
- Alerts:** A set of four colored boxes for messages: Info (black), Success (teal), Warning (orange), and Error (red). Each has a title and a description.
- Progress:** A circular progress indicator showing 50% completion, with a corresponding horizontal slider below it.
- Sequence:** A horizontal flow diagram with three steps: 'Finally 3', 'Then 2', and 'First 1'. It includes a 'Next' button and a 'Back' button.
- Modal:** A floating panel titled 'Floating Panel' with a close button. It contains text describing its functionality: 'This is a floating panel that can be dragged, resized, minimized, and maximized. Try dragging from the header or resizing from the bottom-right corner.'
- Buttons:** A large 'Enable' button with a skull icon above it.
- Text Blocks:** A list of three text blocks with expand/collapse arrows: 'Your skeleton is made of more than 200 bones', 'The smallest bone in the body is in your ear', and 'One bone isn't connected to any other bones'.

5

БЕСКЛАССОВЫЕ (CLASSLESS) CSS-ФРЕЙМВОРКИ

Бесклассовые (Classless) CSS-фреймворки

Это особая, почти декоративная разновидность фреймворков. Их цель — моментально улучшить визуальное восприятие чистого HTML-документа, не требуя от автора никаких знаний CSS или добавления специальных классов.

Всё, что нужно сделать, — это подключить один CSS-файл к своей HTML-странице. Фреймворк автоматически применяет стили ко всем стандартным семантическим тегам: `<header>`, `<section>`, `<button>`, `<blockquote>`. Документ, который в браузере по умолчанию выглядит как чёрный текст на белом фоне, сразу превращается в стильную, отзывчивую страницу с продуманной типографикой и отступами.

Основная сфера применения — техническая документация, демонстрационные или учебные HTML-страницы, простые блоги. Это инструмент для тех, кто хочет сосредоточиться на содержании, а не на форме, но при этом получить аккуратный и современный результат без единой строчки дополнительного CSS-кода.



Этот CSS-фреймворк основан на принципах минималистичного дизайна и предоставляет только самое необходимое для оформления веб-страниц.

Его легко добавить в любой из ваших проектов: достаточно скопировать одну строку кода в HTML-файл. Он также лёгкий, быстро загружается и предназначен для того, чтобы сделать простые статические веб-сайты более привлекательными с визуальной точки зрения

Документация + пример:

<https://watercss.kognise.dev/>



1

Water

Бесклассовые (Classless) CSS-фреймворки



- Простота в использовании
- Легкий и быстрый



- Не подходит для крупных и сложных проектов
- Ограниченный вариант настройки

Как начать работу?

Installation

Paste this into the `<head>` of your HTML:

Copy to clipboard

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/water.css@2/out/dark.css">
```

Options

☐ Automatic 🌙 / 🌞 ☒ Dark theme 🌙 ☐ Light theme 🌞

1

Water

Бесклассовые (Classless) CSS-фреймворки

Choose a Doe:

- ☐ John Doe
- ☐ Jane Doe
- ☒ Johnny Doe

☒ Remember me

Submit

Reset

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Code

Below is some code, you can copy it with `ctrl-C`. Did you know, `alert(1)` can show an alert in JavaScript!

```
// This logs a message to the console and check out the scrollbar.  
console.log('Hello, world!')
```

And here's a nicely marked up table!

Name	Quantity	Price
Godzilla	2	\$299.99
Mozilla	10	\$100,000.00
Quesadilla	1	\$2.22

"The HTML blockquote Element (or HTML Block Quotation Element) indicates that the enclosed text is an extended quotation. Usually, this is rendered visually by indentation (see [Notes](#) for how to change it). A URL for the source of the quotation may be given using the `<cite>` attribute, while a text representation of the source can be given using the `<cite>` cite element."

MDN, "The Block Quotation element"

This is a sample dialog

What is your favorite pet animal?

Cats

Dogs

Others

1 Water. Примеры элементов

Бесклассовые (Classless) CSS-фреймворки

Как следует из названия, этот фреймворк помогает быстро оформить ваш минимально жизнеспособный продукт (MVP). Вам не нужно запоминать названия классов, потому что их нет.

Всё, что вам нужно сделать с помощью MVP, — это скопировать одну строку в свой HTML-файл. При желании вы можете легко изменить стили с помощью переменных CSS.



Документация + пример:

<https://andybrewer.github.io/mvp/#docs>

2

MVP

Бесклассовые (Classless) CSS-фреймворки



- Простые компоненты, пригодные для повторного использования
- Не использует имен классов



- Ограниченные возможности настройки

Как начать работу?

MVP.css — A minimalist stylesheet for HTML elements

No class names, no frameworks, just *semantic* HTML and you're done.

[Download HTML ↗](#)

[Download MVP.css \(10kb\) ↗](#)

PRO TIP

Add this code to a new HTML file:

```
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/mvp.css"> 
```

2

MVP

Бесклассовые (Classless) CSS-фреймворки

Submit

Hello, I am a header of the modal

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quos ullam at assumenda cum placeat aperiam ab error, doloribus eligendi sit. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quos ullam.

Open Dialog

Card heading

Card content*

*with small content

Card heading

Card content

with notification

"Quote"

- Attribution

Left-aligned paragraph

Article callout

2 MVP. Примеры элементов

Бесклассовые (Classless) CSS-фреймворки

	Col A	Col B	Col C
Row 1	Cell A1	Cell B1	Cell C1
Row 2	Cell A2	Cell B2	Cell C2



A company you like:

A hobby you like:

Business Model:

bootstrapped ▾

Team Size:

☒ Solo ☐ Co-founders

Focus:

☒ Price ☐ Service ☐ Features

Valuation:

Submit

6

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ CSS-ФРЕЙМВОРКИ

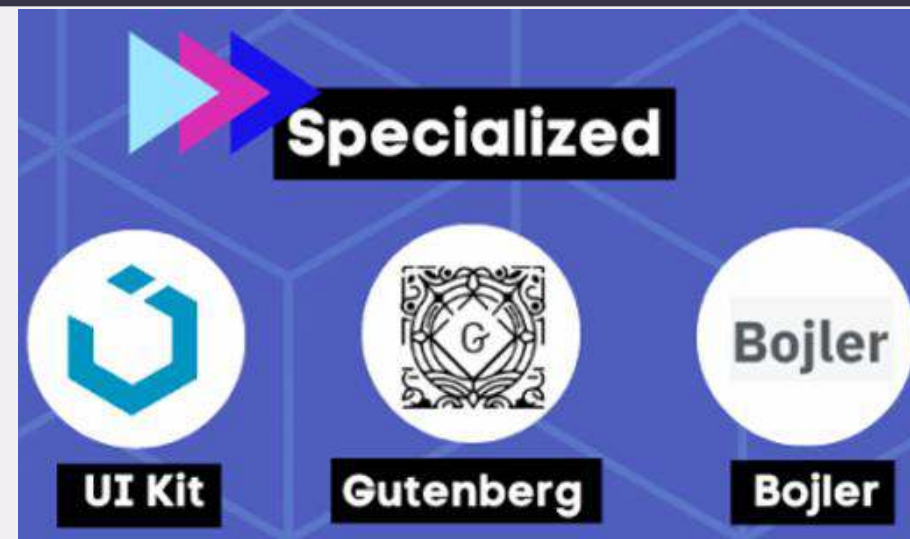
Специализированные CSS-фреймворки

Эти фреймворки созданы для решения конкретных, узких задач, выходящих за рамки обычной веб-разработки.

Они предоставляют набор компонентов и стилей, разработанных с учётом всех ограничений и особенностей целевой платформы. Например, фреймворк для iOS будет имитировать паттерны взаимодействия Apple.

Это профессиональные инструменты для конкретных задач.

Их реже используют для создания обычного сайта, но они незаменимы, когда требуется, чтобы HTML-вёрстка корректно отображалась в Gmail, чтобы PDF-документ для печати выглядел идеально или чтобы веб-интерфейс неотличимо сочетался с нативными iOS-приложениями. Их выбор продиктован исключительно техническими требованиями платформы.





UIKit — это специализированный интерфейсный фреймворк для разработки под iOS. Он предоставляет набор компонентов пользовательского интерфейса для создания красивых и удобных приложений для iOS.

Он включает в себя готовые элементы, такие как кнопки, метки, текстовые поля и таблицы, а также расширенные функции, (анимация, обработка касаний и многое другое). Это упрощает создание динамичного и интерактивного пользовательского интерфейса.

Документация: <https://getuikit.com/>



UIKit is a lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces.

GET STARTED

GITHUB

UIKit



- Поддерживается компанией Apple
- Множество компонентов пользовательского интерфейса
- Расширенные возможности



- Относительно менее настраиваемый
- Дополнительные функции, такие как анимация, могут влиять на производительность

UIKit 3.0 Snippets for Visual Studio Code

VS Marketplace v1.6.0 installs 52.04K rating 4.21/5 (14)

```
test.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/uikit/3.5.4/css/uikit.min.css"/>
    <link href="css/styles.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    uk
    snippet-uk-$ snippet-uk-$ Creates a basic UIKit templ
    <?uk-$-css-imp... snippet-uk-$-css-i... ate (UIKit 3.0 Snippets) t.min.js"
    <?uk-$-js-component-i... snippet-uk-$- <!DOCTYPE html> crossorigin="anonymous"></script>
```

Uikit Snippets для VSCode:

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Keno.uikit-3-snippets>

Специализированные CSS-фреймворки

1

UIKit

Для начала работы необходимо скачать архив с официального сайта.

Содержимое упаковки

Zip-файл содержит скомпилированные файлы CSS и JavaScript — всё, что вам нужно для начала работы. Позже вы, возможно, захотите [установить и скомпилировать UIKit](#) самостоятельно, а также [создать собственную тему UIKit](#).

ПАПКА	ОПИСАНИЕ
<code>/css</code>	Содержит CSS UIKit и версию для языков с написанием справа налево.
<code>/js</code>	Содержит JavaScript-код UIKit и JavaScript-код библиотеки иконок.

HTML-разметка

Добавьте скомпилированный и минимизированный CSS и JavaScript в `<head>` элемент вашего HTML5-документа. Также подключите библиотеку иконок UIKit. Вот и всё, что нужно для базовой настройки.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Title</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <link rel="stylesheet" href="css/uikit.min.css" />
    <script src="js/uikit.min.js"></script>
    <script src="js/uikit-icons.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

После того как вы добавите UIKit в свой документ, изучите доступные компоненты и создайте собственную разметку внутри элемента `<body>` на своей странице.

Специализированные CSS-фреймворки

1 UIKit. Примеры элементов

form-danger

form-success



DEFAULT

PRIMARY

Default

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Primary

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Secondary

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Overlay

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Active

Parent

Parent

Sub item

Sub item

HEADER

Item

Item

Item

home

sign-in

sign-out

user

users

paint-bucket

camera

video-camera

bell

microphone

Search

Search

PREVIEW

ACTIVE

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

PREVIEW

MARKUP



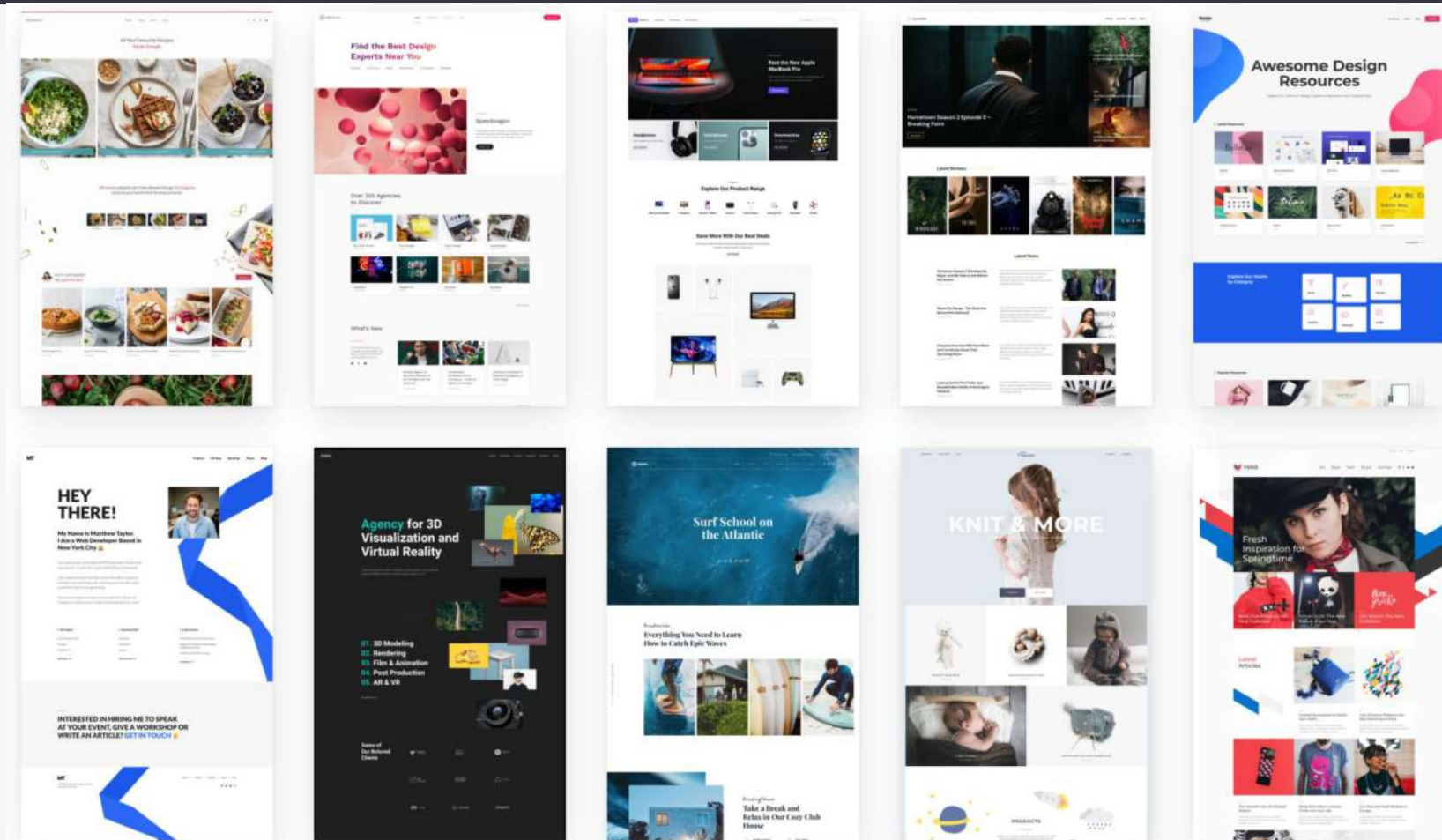
PREVIEW

MARKUP



UIKit

От разработчиков UIKit представлен отдельный конструктор сайтов, реализуемых на основе их компонентов.



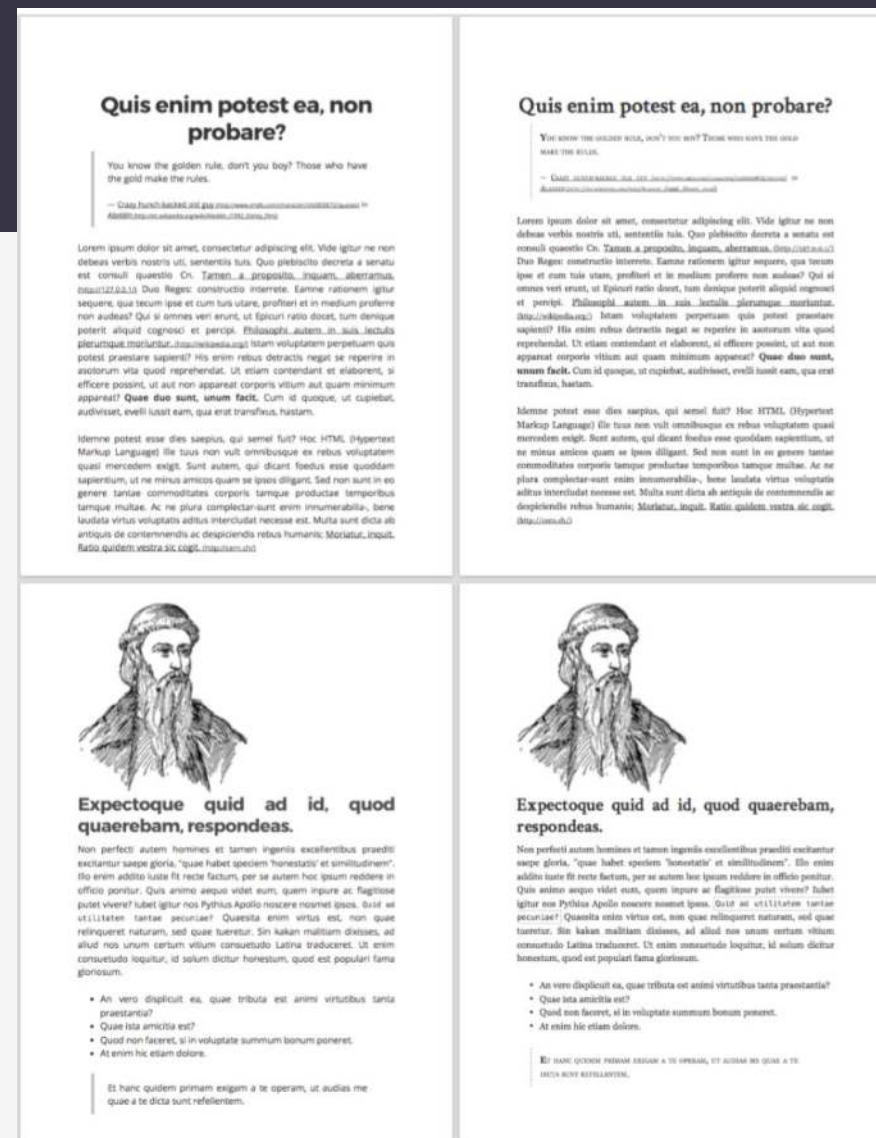
Gutenberg



GUTENBERG

Gutenberg — это CSS-фреймворк, специально созданный для улучшения внешнего вида HTML-страниц при печати.

По сути, это способ форматирования HTML-страниц, который позволяет сделать их более привлекательными для визуального восприятия перед печатью. Он доступен как для пользователей yarn, так и для пользователей npm.



Gutenberg



- Полезно для форматирования HTML страниц перед печатью.



- Это не универсальная платформа

Документация: <https://github.com/BafS/Gutenberg>

Как использовать

Просто укажите правильную таблицу стилей(ы) в свой HTML и загрузить его только для принтера. Гутенберг.CSS-это базовая таблица стилей, но есть и темы, доступные в `themes` папки.

Пример с Гутенбергом и темой «старого стиля»:

```
<link rel="stylesheet" href="dist/gutenberg.css" media="print">
<link rel="stylesheet" href="dist/themes/oldstyle.css" media="print"> <!-- необязательно -->
```

Gutenberg доступен на npm

```
npm install gutenberg-css
```

(или `yarn add gutenberg-css` для пользователей yarn)



Bojler is an email framework

Bojler is an email framework for developing responsive and lightweight email templates that will render correctly across each of the most popular email clients.

Variable name	Description	Value
<code>\$font-size-base</code>	Updates font size on every <code><td></code> element.	16px
<code>\$line-height-base</code>	Updates line height on every <code><td></code> element.	23px
<code>\$font-size-h1</code>	Updates font size on every <code><h1></code> element.	50px
<code>\$line-height-h1</code>	Updates line height on every <code><h1></code> element.	58px
<code>\$font-size-h2</code>	Updates font size on every <code><h2></code> element.	38px
<code>\$line-height-h2</code>	Updates line height on every <code><h2></code> element.	46px
<code>\$font-size-h3</code>	Updates font size on every <code><h3></code> element.	28px

Этот специализированный CSS-фреймворк был создан для разработки шаблонов электронных писем. Он идеально подходит для тех, кто хочет улучшить дизайн и общее качество своих шаблонов.

Этот простой CSS-фреймворк позволяет легко создавать красивые адаптивные шаблоны электронных писем, которые работают в различных почтовых клиентах

Bojler



- Идеально подходит для создания красивых адаптивных шаблонов электронных писем

Документация:

<https://bojler.slicejack.com/documentation/>

Краткий гайд: <https://github.com/Slicejack/bojler>



- Это не универсальная платформа

Example

```
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td class="list-reset">
      <ul>
        <li>Item 1</li>
        <li>Item 2</li>
        <li>Item 3</li>
        <li>Item 4</li>
      </ul>
    </td>
  </tr>
</table>
```


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

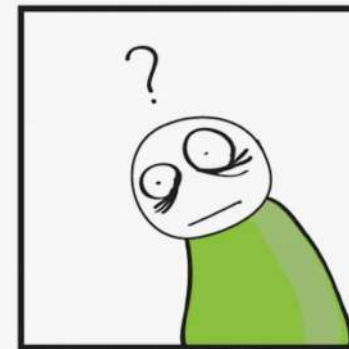
Learning to code



HTML



CSS



Javascript

17 декабря 2025 года